**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo**

**Título del Proyecto:** Proyecto PNUD/UE "Incremento de la resiliencia energética de las comunidades ante eventos meteorológicos extremos a partir del uso de fuentes renovables de energía (FRE)".

**Número del Proyecto:** Project_ID = 00110578 / Output_ID = 00109856

**Asociado en la Implementación:** Unidad Nacional Eléctrica (UNE), perteneciente al Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

**Fecha de Inicio:** Febrero del 2019

**Fecha de finalización:** Diciembre del 2021

**Fecha de la Reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (CLAP):** 24 de enero del 2019.

| **Breve Descripción** |
|---|
| El incremento de la intensidad y frecuencia de los huracanes como resultado del cambio climático es un hecho en la región del Caribe y ha afectado a Cuba de manera especial en los años recientes. A menos de un año del impacto del Huracán Matthew, el poderoso Huracán Irma afectó a Cuba por más de 72 horas, entre el 7 y el 10 de septiembre de 2017. Este huracán provocó intensas lluvias, fuertes vientos e inundaciones costeras sin precedentes, que afectaron gran parte del país. El servicio eléctrico resultó afectado de manera significativa. Debido al impacto del huracán en casi todas las provincias, el funcionamiento de las principales Centrales Termoeléctricas fue detenido, lo que junto con los daños a las redes de transmisión y distribución de electricidad provocó el colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Esto dejó sin servicio eléctrico prácticamente a todo el territorio nacional. La magnitud de los daños fue tal que en las cuatro provincias más afectadas tardó más de un mes el restablecimiento total del SEN.<br><br>El presente proyecto se ejecuta con el objetivo de contribuir a los esfuerzos del Gobierno de Cuba para aumentar la resiliencia energética ante eventos meteorológicos extremos en las regiones más afectadas por el huracán Irma, específicamente aumentando el acceso a Fuentes Renovables de Energía (FRE), así como la resiliencia energética a largo plazo en las comunidades más afectadas por Irma. Al mismo tiempo contribuirá a la mitigación del cambio climático.<br><br>Este objetivo se alcanzará por medio de cuatro resultados que permitirán la electrificación de 827 viviendas con sistemas fotovoltaicos aislados (SFVA) y el restablecimiento de este servicio en otras 620 viviendas que tienen actualmente los SFVA dañados. Para asegurar la sostenibilidad de la explotación de estos sistemas se crearán cuatro brigadas móviles de instalación, mantenimiento y reparación ligera |

y cuatro talleres fijos de reparación. Con este mismo fin se realizarán un grupo de acciones de capacitación y sensibilización a técnicos y a la población beneficiada.

Las acciones del proyecto se concentran en pequeñas comunidades y asentamientos aislados de la costa norte de las provincias de Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey, fundamentalmente en aquellas comunidades que fueron azotadas por el paso de los huracanes y que reciben servicio eléctrico mediante Grupos Electrógenos. En la identificación y selección de las comunidades y viviendas beneficiadas se tendrá en cuenta el criterio de priorizar a las familias encabezadas por mujeres y con mayor número de niños/as, así como las de menores ingresos económicos. En el marco del proceso de diseño de las soluciones tecnológicas para la instalación del equipamiento fotovoltaico, se realizarán consultas con la comunidad y se tendrán en cuenta de manera especial los criterios de las mujeres y hombres dirigidos a la identificación de las brechas de género y contribuir, en lo posible, a su reducción.

**Efectos MANUD/CPD a los que contribuye el proyecto:**

- *Comunidades y sectores clave desarrollan e incrementan la eficiencia energética y el uso de las energías renovables.*
- *Sectores productivos y de servicios fortalecen la integración de las consideraciones ambientales, incluyendo las energéticas y de adaptación al cambio climático, en sus planes de desarrollo.*

**Marcador de Género:** 1

| | | |
|---|---|---|
| **Total de recursos requeridos:** | €4,000,000 | |
| **Total de recursos asignados:** | €4,000,000 | |
| | **TRAC PNUD:** | - |
| | **Donante:** | €4,000,000 |
| | **Donante:** | - |
| | **Gobierno:** | 2,314,660 |
| | **En especie:** | - |
| **No financiado:** | - | |

**APROBADO POR GOBIERNO (MINCEX):**

Nombre y apellidos Carlos Fidel Martín Rodríguez Firma _____

Cargo Director Fecha 24/6/2019

**APROBADO POR ASOCIADO EN LA IMPLEMENTACIÓN:**

Nombre y apellidos Ovel Concepción Díaz Firma _____

Cargo Directora Generación Fuentes Renovables UNE Fecha 23/6/2019

**APROBADO POR PNUD:**

Nombre y apellidos _____ Firma _____

Cargo RR PNUD Fecha 25/6/2019

## TABLA DE CONTENIDOS


**I. ANALISIS DE SITUACION ..... 5**

*CONTEXTO ..... 5*

*POLÍTICAS DE DESARROLLO DE CUBA ..... 6*

*COOPERACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA CON CUBA ..... 8*

*COOPERACIÓN DE PNUD CON CUBA ..... 8*

**II. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN ..... 9**

**III. RESULTADOS Y ALIANZAS ..... 9**

*OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO. RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES ..... 9*

*DURACIÓN O PERÍODO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO ..... 11*

*CRITERIOS DE IMPLEMENTACIÓN ..... 11*

*ÁREAS DE INTERVENCIÓN ..... 12*

*ACTORES Y BENEFICIARIOS ..... 12*

*RIESGOS Y SUPUESTOS ..... 14*

*DIMENSIÓN DE GÉNERO ..... 14*

*COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR ..... 15*

*GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ..... 15*

*SOSTENIBILIDAD DE LA ACCIÓN ..... 15*

*ALIANZAS ..... 16*

**IV. GESTION DEL PROYECTO ..... 18**

*EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS COSTOS ..... 18*

*GESTIÓN DEL PROYECTO ..... 19*

**V. PRESUPUESTO DEL PROYECTO ..... 20**

**VI. MARCO LÓGICO ..... 23**

**VII. MARCO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO ..... 26**

*MONITOREO ..... 26*

*EVALUACIÓN ..... 26*

*AUDITORÍA ..... 27*

**VIII. ARREGLOS DE GESTION Y GOBERNANZA ..... 27**

**IX. CONTEXTO LEGAL ..... 29**

**X. MANEJO DE RIESGOS ..... 30**

**XI. RELACIÓN DE ANEXOS ..... 32**

**ANEXO 1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS QUE SE INSTALARÁN ..... 33**

**ANEXO 2. ADQUISICIONES ..... 35**

**ANEXO 3: PLAN DE ACCIÓN ..... 36**

**ANEXO 4. PLAN DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD ..... 37**

**ANEXO 5. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL DIRECTOR DEL PROYECTO** ..... 40
**ANEXO 6. CONTROL DE CALIDAD** ..... 42
**ANEXO 7. MANEJO DE RIESGOS** ..... 52
**ANEXO 8. SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES** ..... 55
**ANEXO 10. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL SOCIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y DE LA MICROEVALUACIÓN (HACT)** ..... 69

# I. ANALISIS DE SITUACION

## *CONTEXTO*

A menos de un año del impacto del Huracán Matthew y en un contexto de intensa sequía, el poderoso Huracán Irma afectó Cuba por más de 72 horas, entre el 7 y el 10 de septiembre de 2017. Este huracán, el mayor formado en el Atlántico, provocó intensas lluvias, fuertes vientos e inundaciones costeras sin precedentes, que afectaron gran parte del país. El hecho de que este huracán se formara en un período cercano a la aparición de los huracanes José y María en el Atlántico confirma que uno de los efectos del cambio climático que se manifiesta en la región es el incremento de la intensidad y frecuencia de estos fenómenos atmosféricos.

Debido a la extensión de las áreas de influencia del huracán Irma, más de 800 km, todo el territorio nacional, excepto el municipio especial Isla de la Juventud, transitaron por algunas de las fases de preparación (informativa, alerta y alarma ciclónica) ante eventos meteorológicos extremos del Sistema Nacional de la Defesa Civil. Más de 10 millones de personas, el 94% de la población del país, estuvieron en Fase de Alarma Ciclónica al mismo tiempo. Ante el peligro, 1.9 millones de personas fueron evacuadas - 17% de la población - a centros de evacuación y casas de familiares y amigos.

Fueron afectadas por este huracán 13 de sus 15 provincias. Entre las más afectadas por su orden se encuentran: Villa Clara, Camagüey, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Matanzas, La Habana, Mayabeque y Cienfuegos. La infraestructura del país sufrió cuantiosos daños en los viales, la generación, transmisión y distribución de electricidad, el abasto de agua y la vivienda entre otros. Los sectores económicos que mayores pérdidas sufrieron fueron el sector energético, la agricultura y el turismo.

El servicio eléctrico se vio afectado de manera significativa. La mayor Central Termoeléctrica del país “Antonio Guiteras”, situada en la costa en la ciudad de Matanzas, sufrió significativos daños estructurales en el sistema de abasto de agua de mar para el enfriamiento de la planta, que la mantuvo fuera de servicio por un plazo mayor a los 20[1] días. Debido al impacto del huracán en casi todas las provincias, el funcionamiento de las principales centrales termoeléctricas fue detenido, lo que junto con los daños a las redes de transmisión y distribución de electricidad provocó el colapso del SEN, lo que dejó sin servicio eléctrico prácticamente a todo el territorio del país. El restablecimiento de la generación y suministro de electricidad se facilitó por la existencia de la generación distribuida, introducida en el marco de la Revolución Energética iniciada en el 2005. La magnitud de los daños fue tal que en las cuatro provincias más afectadas tardo más de un mes el restablecimiento total del SEN.

En este contexto, el apoyo a la mejora del acceso a la energía, tanto cuantitativa como cualitativamente, en las zonas más afectadas con un enfoque de incremento de la residencia de estas regiones a los cambios climáticos, se constituye un objetivo de la colaboración de la colaboración de la UE para ser implementada a través del PNUD.

En particular este apoyo estará enfocado en los sectores más vulnerables o en condiciones de vulnerabilidad, mujeres y niños/as, personas adultas mayores y en la contribución a la recuperación económica de estos territorios.

[1] *Diario Granma de fecha 11 de septiembre de 2018. (HTTP://WWW.GRANMA.CU/CUBA/2018-09-11/EL-NUEVO-GUARDAESPALDAS-DE-LA-TERMOELECTRICA-GUITERAS-11-09-2018-21-09-26)*

Este propósito está totalmente alineado con la "Política para el Desarrollo Perspectivo de las Fuentes Renovables y el Uso Eficiente de la Energía para el período 2014 – 2030" de Cuba, aprobada en junio del 2014 por el Consejo de Ministros y presentada a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en julio del mismo año. En la Política se propone, entre otros aspectos, la transformación de la matriz energética para alcanzar un 24% de la generación de electricidad con FRE y disminuir la dependencia del combustible importado.

En relación con el acceso a los servicios eléctricos por la población, se ha alcanzado un 99% y existe la voluntad expresa de alcanzar una cobertura del 100% y mejorar la calidad de los servicios eléctricos que recibe la población no conectada al SEN.

En correspondencia con esta prioridad, el proyecto prevé: Apoyar el incremento del acceso a las FRE por parte de viviendas y pequeñas comunidades aisladas, contribuyendo a la resiliencia ante la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos.

### *POLÍTICAS DE DESARROLLO DE CUBA*

Cuba se encuentra inmersa en un proceso de actualización de su modelo económico con el propósito de alcanzar una sociedad próspera y sostenible.

Este proceso se sustenta en un conjunto de documentos programáticos como son:

- Los "Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución", conjunto de medidas relativas a todos los ámbitos de la economía, la sociedad y la modernización de la administración pública y empresarial, fueron aprobados en el año 2011 y actualizados en el 2016, Entre las prioridades en el área de la energía se expresa lo siguiente: "Potenciar el aprovechamiento de las distintas fuentes renovables de energía, fundamentalmente la utilización de la energía eólica, hidráulica, biomasa, solar, biogás y otras, priorizando aquellas que tengan el mayor efecto económico.

- La "Política para el Desarrollo Perspectivo de las Fuentes Renovables y el Uso Eficiente de la Energía para el período 2014 – 2030", fue aprobada en junio del 2014 por el Consejo de Ministros y presentada a la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio del mismo año. Esta política destaca el rol de las fuentes renovables de energía en el aseguramiento de la seguridad energética del país y su desarrollo socioeconómico, formulando la meta de alcanzar un 24% de generación eléctrica con estas fuentes de energía en el año 2030.

- Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 incluyen una propuesta de visión de la nación, ejes y sectores estratégicos dentro de los cuales está contemplada la cuestión energética. Los Ejes Estratégicos "Infraestructura"[2] y "Recursos Naturales y Medio Ambiente"[3] de las Bases del Plan de Desarrollo Económico Social 2030, apoyan el desarrollo de las fuentes renovables de energía en el país, así como la eficiencia energética.

- El Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida) es aprobada en el 2017 por Consejo de Ministros de Cuba. Este integra la reducción del riesgo de desastres y la

*[2] Objetivo Específico 7: "Garantizar, en condiciones de sostenibilidad ambiental, un suministro energético adecuado, confiable, diversificado y moderno que aumente sustancialmente el porcentaje de participación de las fuentes renovables de energía en la matriz energética nacional, esencialmente de la biomasa, eólica y fotovoltaica."*

*[3] Objetivo Específico 11: "Elevar la eficiencia energética y el desarrollo de fuentes renovables de energía, lo que contribuye, entre otros beneficios, a reducir la generación de gases de efecto invernadero, a mitigar el cambio climático y a promover un desarrollo económico menos intenso en carbono."*

adaptación al cambio climático, e incluye orientaciones para ejecutarlo. La Tarea 8 de este plan está dirigida a "Implementar y controlar las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático derivadas de las políticas sectoriales en los programas, planes y proyectos vinculados a la seguridad alimentaria, la energía renovable, la eficiencia energética, el ordenamiento territorial y urbano, la pesca, la agropecuaria, la salud, el turismo, la construcción, el transporte, la industria y el manejo integral de los bosques".

Estos esfuerzos programáticos a favor del desarrollo del país se desenvuelven en un complejo entorno político, financiero y ambiental.

En este último caso, la condición de insularidad de Cuba y su ubicación en la región del Caribe hace que los impactos del cambio climático se expresen con especial fuerza y se convierten en un elemento retardador de los esfuerzos de desarrollo socio económico. Por este motivo, incorporar el enfoque de resiliencia a los efectos del cambio climático en las acciones y proyecciones de desarrollo se convierte en una condición para su éxito.

Además de los huracanes, el país ha experimentado largos períodos de sequía, lluvias intensas fuera de época, incremento de la temperatura mínima promedio, pérdida de la línea de costa e incremento de la salinización de los suelos y aguas subterráneas por la elevación del nivel medio del mar.

Esta iniciativa también contribuye al logro de diferentes metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, meta 1.5.[4]; ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos; meta 7.2.[5]; ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, meta 13.2.[6]).

Mediante esta iniciativa la UE y PNUD contribuirán al logro de diferentes metas de los ODS en Cuba: (ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, meta 1.5.[7]; ODS 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, meta 5.5.[8]; ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos; meta 7.2.[9], 7.3[10]; ODS 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, Meta 9.4[11] y ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, meta 13.2[12].).

---

*[4] "De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales".*

*[5] "De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas".*

*[6] "Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales".*

*[7] "De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales".*

*[8] "Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública".*

*[9] "De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas".*

*[10] "De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética".*

*[11] "De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas".*

*[12] "Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales".*

### *COOPERACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA CON CUBA*

La UE retomó su cooperación con Cuba en 2008. La primera ola de programas adoptados para el periodo 2009-2013 tuvo como sectores prioritarios la seguridad alimentaria, el cambio climático, las energías renovables, el intercambio de expertos, la cultura y patrimonio y los sectores sociales.

La Estrategia de Cooperación de la UE con Cuba para el periodo 2014-2020 incluye tres sectores prioritarios:

- Sector 1: Apoyo a la seguridad alimentaria
- Sector 2: Adaptación al Cambio Climático
- Sector 3: Apoyo a la Modernización Socioeconómica

Además del programa de cooperación bilateral, Cuba también se beneficia de programas temáticos, regionales y globales. Además, Cuba recibe apoyo de la Dirección General de Ayuda Humanitaria en el área de emergencias y gestión de riesgos. Este proyecto está financiado con presupuesto del Fondo Europeo de Desarrollo para la cooperación regional con el Caribe, en el marco del "Programa de Apoyo a países del Caribe tras el huracán Irma y María" (Decisión No FED/2017/040-785)[13].

Con la finalidad implementar este Programa en Cuba, PNUD y la Delegación de la UE en La Habana (DUE), firmaron el Convenio de Delegación (Contrato) en fecha 20 de diciembre de 2018.

### *COOPERACIÓN DE PNUD CON CUBA*

En Cuba, el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014-2018 (MANUD), incluye el desarrollo económico sostenible y la sostenibilidad ambiental y gestión de riesgo de desastres como dos de las cuatro prioridades en apoyo a las estrategias nacionales presentadas por el Gobierno de Cuba, que están en línea con los ODS y con otros compromisos asumidos por el país, en el marco de las cumbres y conferencias de las Naciones Unidas.

El PNUD trabaja desde hace décadas al nivel mundial y en Cuba con el objetivo de fortalecer las capacidades nacionales y locales que permiten avanzar en el cumplimiento de los ODS.

Además, el Programa de País del PNUD 2014-2018 tiene definido, de manera coincidente con el MANUD, los efectos directos siguientes:

- Comunidades y sectores clave desarrollan e incrementan la eficiencia energética y el uso de las energías renovables;
- Sectores productivos y de servicios fortalecen la integración de las consideraciones ambientales incluyendo las energéticas y de adaptación al cambio climático, en sus planes de desarrollo.

[13] El "Programa de Apoyo a países del Caribe tras el huracán Irma y María" tiene un monto total estimado en 48,100,000€. Este monto distingue los costos de manejo directo del Programa (relacionados con la comunicación y visibilidad a nivel de Programa, así como con los costos de auditoría y evaluación por parte de la UE) de los costos de manejo indirecto por las organizaciones internacionales (dentro de los cuales se concibe, entre otros, la acción/proyecto descrito en el presente documento: Cuba: 4,000,000€, implementada mediante PNUD).

## II. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Desde hace alrededor de 10 años PNUD contribuye en Cuba a la incorporación de los enfoques de gestión de la energía en sectores y comunidades, mediante el apoyo a los procesos de transferencia de tecnologías y gestión del conocimiento, fortalecimiento del marco de políticas y regulatorios, así como de las capacidades técnicas e institucionales. Al mismo tiempo, PNUD promueve un enfoque integrado de desarrollo que articula prioridades nacionales con intervenciones territoriales y sectoriales, lo que ha permitido llevar a cabo exitosas experiencias a nivel de comunidades.

Mediante esta iniciativa PNUD continuará apoyando a las instituciones nacionales en el desarrollo de intervenciones a nivel de comunidades locales que promueven soluciones medioambientales innovadoras para el desarrollo sostenible, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población y la atención a dimensiones clave de la igualdad y la equidad de género. También fortalecerá capacidades institucionales a partir de la formación de recursos humanos especializados y del establecimiento de Talleres y Brigadas Móviles, lo que garantiza la prestación de servicios técnicos asociados al proceso de instalación y mantenimiento de los SFVA. Con estas intervenciones el proyecto prevé contribuir a la resiliencia energética del sector de la energía y comunidades locales de cuatro provincias del país ante la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos.

## III. RESULTADOS Y ALIANZAS

### *OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO. RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES*

Con la implementación del proyecto se espera contribuir a los siguientes objetivos:

**Objetivo general:** Contribuir a los esfuerzos del Gobierno de Cuba para aumentar la resiliencia al clima de las regiones más afectadas por el huracán Irma.

**Objetivo Específico:** Aumentar el acceso a FRE y resiliencia energética a largo plazo en las comunidades más afectadas por Irma.

Los resultados esperados del proyecto, que contribuirán a los objetivos anteriormente descritos, y las actividades con las que se prevé alcanzarlos son las siguientes:

**Resultado 1: Mejorado el acceso a FRE en las viviendas y pequeñas comunidades aisladas seleccionadas.**

1.1. Identificar las viviendas y pequeñas comunidades aisladas en las que serán instalados los SFVA.
1.2. Instalar 827 SFVA con las características técnicas descritas en el Anexo 1 en las viviendas y pequeñas comunidades aisladas identificadas.
1.3. Reparar 620 SFVA dañados en comunidades de las provincias seleccionadas.
1.4. Monitorear y evaluar la mejora de la calidad del servicio eléctrico en comunidades seleccionadas y su impacto en la igualdad de género.

El Resultado 1 se alcanzará mediante la instalación de 827 SFVA en viviendas y pequeñas comunidades aisladas, así como la adquisición de partes y piezas para la reparación de 620 SFVA dañados. En los casos en que resulte posible, en las pequeñas comunidades aisladas con las viviendas centralizadas, se promoverá el establecimiento de “micro parques fotovoltaicos”. En

la factibilidad de esta alternativa se tendrá en cuenta las características geográficas del lugar en que deba desarrollarse la instalación, considerando las limitaciones que representan las zonas de geografía abrupta. (Ver Anexo 1). Los SFVA tendrán una potencia pico unitaria de 1.5 kW y una autonomía de 48 horas. Además, se adquirirá un volumen de piezas de repuesto para los SFVA instalados en la primera etapa del programa de electrificación rural. En la identificación y selección de las comunidades y viviendas beneficiadas se tendrá en cuenta el criterio de priorizar las familias encabezadas por mujeres y con mayor número de niños/as, así como las de menores ingresos económicos.

En el marco del proceso de diseño de las soluciones tecnológicas para la instalación del equipamiento fotovoltaico, se realizarán consultas con la comunidad y se tendrán en cuenta de manera especial los criterios, aportes y experiencias de las mujeres y los hombres, quienes serán protagonistas de acciones estratégicas dirigidas a favorecer la identificación y atención a brechas de género vinculadas con el uso y control de las FRE. Entre estas acciones, todas desarrolladas con el cofinanciamiento nacional, se prevén realizar: a) el diseño y aplicación de una herramienta para el levantamiento de información de la población meta sobre características socioeconómicas seleccionadas; b) un diagnóstico participativo de oportunidades y brechas de género vinculadas al acceso de las FRE y sobre la situación de las mujeres y hombres de la comunidad; c) y el diseño e implementación de una iniciativa comunitaria (con familias seleccionadas) dirigida a incidir en la equidad de género para una mayor resiliencia energética de las comunidades ante eventos meteorológicos extremos a partir del uso de fuentes renovables de energía.

**Resultado 2: Mejorada la resiliencia energética de las pequeñas comunidades aisladas durante eventos meteorológicos extremos.**

2.1. Crear 4 Brigadas Móviles de instalación, reparación y mantenimiento de SFVA.
2.2. Desarrollar 4 talleres territoriales de reparación de SFVA.

El Resultado 2 está asociado a la creación de cuatro brigadas móviles de instalación y mantenimiento de los SFVA, cada una equipada con las herramientas y equipamiento requerido y de un medio de transporte apropiado para cumplir con su misión. Además, se crearán cuatro Talleres de reparación de estos sistemas igualmente equipados con los medios necesarios para ejecutar su tarea. Con el propósito de incrementar la sensibilidad y apoyo del personal de las brigadas móviles y los talleres de reparación, a la incorporación del enfoque de género en la gestión de sostenibilidad del servicio eléctrico, se trabajará de manera especial en lograr que al menos el 20% de su personal sean mujeres, potenciando la sinergia con las acciones previstas en el resultado 1 relativas a la identificación y atención a brechas de género. En el Anexo 2 se precisan las adquisiciones de equipamiento previstas para el logro de los resultados esperados.

**Resultado 3: Aumentada la capacidad de los actores clave para el mantenimiento y reparación de las soluciones tecnológicas instaladas.**

3.1. Desarrollar proceso de entrenamiento de 18 técnicos de las provincias seleccionadas en el mantenimiento y reparación de SFVA.
3.2. Desarrollar 4 talleres de capacitación y sensibilización sobre el uso de SFV para la electrificación rural con actores clave a nivel provincial.
3.3. Desarrollar al menos 4 encuentros comunitarios para la sensibilización y capacitación básica en el uso de los SFVA, incluyendo la dimensión de género[14].

*[14] Para el desarrollo de esta actividad se establecerán coordinaciones con los Presidentes de los Consejos Populares de las zonas seleccionadas, mediante los Consejos de la Administración Municipal (CAM).*

El Resultado 3, dedicado al fortalecimiento de las capacidades de los actores locales, estará asociado a actividades dirigidas a la sensibilización, capacitación y entrenamiento de actores relevantes. Entre las acciones que se realizarán para alcanzar este objetivo se encuentran talleres, reuniones técnicas, cursos de capacitación, entrenamientos, reuniones comunitarias (con los pobladores de las comunidades beneficiadas) y visitas de monitoreo técnico de las intervenciones. Con el objetivo de potenciar el rol de las mujeres en el incremento de la efectividad y sostenibilidad del servicio eléctrico ampliado que brindará el proyecto y de potenciar su contribución a la identificación y atención a las brechas de género, se incorporará en el contenido de las acciones de capacitación y reuniones comunitarias las temáticas de género y energía, teniendo en cuenta las condiciones locales. Se trabajará para que al menos el 40% de los participantes en las acciones de capacitación y entrenamiento sean mujeres y para que los hombres capacitados mejoren su sensibilidad al tema de género. Además, se identificará una comunidad en la que se acompañará la experiencia relacionada con el cambio de conducta de las mujeres, dado por la posibilidad que brinda el acceso a las FRE para la inserción en actividades laborales."

***DURACIÓN O PERÍODO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO***

El proyecto tiene una duración (período de aplicación) de treinta y seis (36) meses según el Plan de Acción anexado al presente documento (Ver Anexo 3). El Plan de Acción es indicativo y se actualizará durante los tres (3) primeros meses de implementación del Contrato firmado entre PNUD y la UE en fecha 20 de diciembre de 2018. Podrá ser actualizado también cada año, si fuera necesario, lo que se hará constar en el informe de seguimiento del proyecto que será entregado a la UE.

***CRITERIOS DE IMPLEMENTACIÓN***

El proyecto tendrá en cuenta un conjunto de criterios clave para su implementación, destacándose como principales los siguientes:

- **Concentración territorial:** El proyecto promueve una lógica de concentración dirigiendo sus acciones a un conjunto de municipios donde se registran importantes afectaciones por el huracán Irma, al mismo tiempo que se identifican otras iniciativas en curso con potencial de complementación.

- **Enfoque propositivo de acciones de intervención:** Se reconoce la existencia de capacidades y oportunidades del ámbito local y en correspondencia elaborar propuestas de intervención, asegurando pertinencia y factibilidad de la implementación. La apropiación y participación de las autoridades locales y de la comunidad en las soluciones que se implementan, su inserción en las Estrategias de Desarrollo Local y en las proyecciones de desarrollo de los sectores, así como la formulación de estrategias adecuadas que aseguren la sostenibilidad de su operación, son factores críticos del éxito de las acciones que implemente el proyecto.

- **Visión Sistémica:** El proyecto promueve procesos de coordinación y cooperación participativos con actores clave nacionales, territoriales y sectoriales, para asegurar enfoques integrados e interacciones que contribuyan al logro de los objetivos del proyecto.

- **Innovación:** El proyecto promueve un conjunto de innovaciones efectivas para contribuir a un efectivo desarrollo socio-económico, tanto en los ámbitos organizacionales, de proceso de gestión, y de las tecnologías – equipamientos requeridos por las iniciativas locales de intervención. Impulsa el aprovechamiento de los recursos humanos e institucionales que

existen en los territorios, su integración con instituciones nacionales de experiencia en el área.

- **Capacidad de resiliencia a situaciones meteorológicas extremas:** La aparición de fuertes vientos es una situación que puede poner en peligro la integridad física de instalaciones de energía renovable. Por este motivo cada proyecto de este tipo de instalaciones definirá las acciones a acometer para su conservación ante fuertes vientos, incluyendo su desmontaje, conservación segura y la posibilidad de su montaje y puesta en marcha en cortos períodos de tiempo. En las zonas de intervención el acceso a la energía y la recuperación económica deben estar vinculados al aseguramiento del acceso a la energía en condiciones extremas por la población, las entidades de producción y servicios de la localidad y las instituciones de gestión de desastres; la mejora de la calidad de vida de la población y la incorporación de FRE en la actividad agrícola. La contribución al incremento de la resiliencia en estas áreas en el marco del proyecto estaría vinculado al uso de los recursos locales como fuente de energía, la creación de micro-redes eléctricas y de suministro de combustible para la cocción de alimentos, que asegure la estabilidad de los mismos en condiciones de aislamiento y la creación de capacidades locales para su operación y mantenimiento.

### *ÁREAS DE INTERVENCIÓN*

Se considera que las siete provincias más afectadas por el huracán Irma fueron: Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa Clara, Matanzas, Mayabeque y La Habana aunque en general 13 de las 15 provincias del país fueron directamente afectadas. No obstante, las acciones del proyecto se concentran en pequeñas comunidades y asentamientos aislados de la costa norte de las provincias severamente afectadas por huracán Irma: Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey, fundamentalmente en aquellas comunidades que fueron azotadas por el paso de los huracanes y que reciben servicio eléctrico mediante Grupos Electrógenos.

La selección de los beneficiarios a nivel de viviendas y pequeñas comunidades aisladas se desarrollará, a partir de la identificación, sensible a género, de oportunidades y necesidades al inicio del proyecto, de forma tal que se pueda precisar la información socioeconómica, productiva y ambiental sobre los grupos destinatarios. Se evaluará el abordaje de sus necesidades, fortalezas y debilidades teniendo en cuenta dimensiones clave de género y la igualdad y equidad de mujeres y hombres.

### *ACTORES Y BENEFICIARIOS*

Los principales actores de este proyecto son:

| Nombre de Entidad | Ministerio al que pertenece | Función y responsabilidad propuestos |
|---|---|---|
| **Actores implementadores nacionales** | | |
| Dirección de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) | MINEM | Rector de la política nacional para el Desarrollo Perspectivo de las Fuentes Renovables y el Uso Eficiente de la Energía para el período 2014 – 2030 |
| Unión Nacional Eléctrica (MINEM) | MINEM | Coordinador nacional del Proyecto |

| Nombre de Entidad | Ministerio al que pertenece | Función y responsabilidad propuestos |
|---|---|---|
| Empresa Desarrolladora de Inversiones para Fuentes Renovables de Energía (EDIFRE) (Edifre) | MINEM | Levantamiento y diagnóstico de las potencialidades de EE en comunidades aisladas. A esta organización pertenece el Director Nacional de Proyecto que trabajará en estrecha coordinación con la UNE a los efectos de la implementación del proyecto |
| Empresa de Grupos Electrógenos de Montaña (EMGEM)y/o Corporación COPEXTEL S.A. | MINEM/MINCOM | Responsable de ejecutar el montaje de los SFVA. Se contrata según exista representación de la empresa en cada provincia. |
| Empresa Distribuidora de Materiales para la Energía (ENERGOMAT) | MINEM | Responsable de gestionar la logística del equipamiento |
| Empresa Importadora-Exportadora de Objetivos Electroenergéticos (ENERGOIMPORT) | MINEM | Responsable de efectuar el proceso de importación de los suministros necesarios para la reparación e instalación de los SFVA |
| Combinado de Componentes Electrónicos (CCE) | MINDUS | Responsable de la producción de los paneles solares con la materia prima importada |
| Empresa de Producciones Electromecánicas (EPE) | MINEM | Responsable de la producción de las mesas para emplazar los SFVA |
| Organizaciones Básicas Eléctricas (OBEs) de las provincias seleccionadas | MINEM | Responsables del diseño e implementación de los proyectos de electrificación de las viviendas y pequeñas comunidades aisladas |
| Presidentes de Consejos Populares de las áreas de intervención del proyecto | Órganos Locales del Poder Popular (OLPP) | Apoyan la coordinación a nivel de comunidades para el desarrollo de los procesos de sensibilización en las comunidades locales |
| Centro de Estudios de Energía y Procesos Industriales (CEEPI) de la Universidad de Sancti Spíritus (UNISS) | MES | Acompaña la experiencia para el abordaje del tema género en la comunidad que resulte seleccionada |
| **Beneficiarios** | | |
| Gobiernos provinciales y municipales de las áreas de intervención | Órganos Locales del Poder Popular | Están responsabilizados con el apoyo de los proyectos en los territorios y se benefician de los resultados de la implementación del proyecto |

*Tabla 1: Actores y beneficiarios.*

### *RIESGOS Y SUPUESTOS*

Se han identificado riesgos que deben ser manejados durante la ejecución del proyecto. De acuerdo con los requisitos estándar del PNUD, la Unidad de Manejo del Proyecto (UMP) monitoreará los riesgos trimestralmente e informará sobre el estado de los riesgos a la Oficina de País del PNUD. (Ver Anexo 7) La oficina de país del PNUD registrará el progreso en el registro de riesgos ATLAS del PNUD.

Los riesgos se informarán como críticos cuando el impacto y la probabilidad de ocurrencia son ALTOS. Las respuestas de la administración ante riesgos críticos también se informarán a la UE en los Informes de monitoreo del Proyecto.

También se actualizarán los Riesgos Ambientales y Sociales, de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos Operaciones para Programa de PNUD (Ver Anexo 8)[15]. Se identificaron dos riesgos ambientales, uno relacionado con los efectos potenciales del cambio climático en la intervención del proyecto y otro con la gestión de los desechos sólidos resultantes de la culminación de la vida útil de las baterías que se adquirirán por el proyecto para garantizar el funcionamiento de los SFVA. Considerando que se identificó un riesgo ambiental clasificado como MODERADO el riesgo general del proyecto se clasifica también como MODERADO. Se definió el respectivo Plan de Manejo de Riesgos Ambientales y Sociales (Ver Anexo 9).

### *DIMENSIÓN DE GÉNERO*

La dimensión de género será una cuestión transversal del proyecto y será integrada en sus diferentes actividades. La Igualdad de Género es un principio clave del desarrollo sostenible declarado tanto de las autoridades cubanas como de la UE y PNUD.

En Cuba existe una amplia participación de las mujeres en la sociedad y dicha fortaleza será aprovechada para, por una parte, desarrollar un diagnóstico participativo de oportunidades y brechas de género vinculadas al acceso y uso de las FRE, y por otra, generar iniciativas comunitarias que tengan en cuentan la situación de las mujeres y hombres de la comunidad y promuevan a equidad de género para una mayor resiliencia energética de las comunidades ante eventos meteorológicos extremos a partir del uso de fuentes renovables de energía.

El MINEM cuenta con un Equipo de Género que brinda asesorías a las diferentes organizaciones que pertenecen a este Ministerio, integrado por representantes de los centros de capacitación de empresas relacionadas con este Ministerio. La coordinación del proyecto garantizará la coherencia con esta estrategia de género y respaldará su implementación, incluida la capacitación del equipo mencionado y otros funcionarios y gerentes. Es de destacar que parte del cofinanciamiento nacional que el proyecto ha programado está dirigida a generar procesos, sensibles a género, de sensibilización y comunicación de la población y la comunidad; de fortalecimiento de capacidades sobre el vínculo entre género y energía; de realización de acciones específicas a favor de quienes están en desventajas; y del fortalecimiento de alianzas del MINEM con otras instituciones y especialistas de género en el país.

Se espera que las intervenciones de soluciones tecnológicas energéticas tengan un impacto en las personas beneficiadas, contribuyendo a la calidad de vida de hombres y mujeres. Durante la implementación del proyecto se evitarán los impactos negativos en mujeres y hombres debido a su género, etnia, condición social o edad. En consecuencia, las dimensiones de género se

[15] *Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Procedimiento de Diagnóstico Ambiental y Social. PNUD, 2016. 45 pp.*

considerarán incluidas durante todo el ciclo del proyecto. El principio rector del proyecto será garantizar que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades de acceder, participar y beneficiarse con las actividades del proyecto; e incidir en apoyar a quienes, por sus condiciones de género, estén en desventajas.

### *COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR*

El proyecto no prevé desarrollar acciones de Cooperación Sur-Sur y Triangular. No obstante, si pudieran beneficiarse de la red global de PNUD para acceder a conocimientos y lecciones aprendidas que apoyen el proceso de implementación de las intervenciones previstas.

### *GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO*

El proyecto generará productos en apoyo al desarrollo de los procesos de capacitación con los actores clave identificados, así como de sensibilización con las comunidades locales. Se captarán las lecciones aprendidas durante el proceso de implementación del proyecto.

Además, el proyecto ha concebido medidas de comunicación y visibilidad basadas en un Plan de Comunicación y Visibilidad apoyado por el presupuesto del proyecto (Ver Anexo 4)[16].

Los estándares en relación a la visibilidad serán aquellos derivados del Manual de Comunicación y Visibilidad en el marco de las acciones exteriores de la UE:
https://ec.europa.eu/europeaid/communication-and-visibility-manual-eu-external-actions_en

El PNUD es responsable de que la UE y el PNUD, ambos Organismos Internacionales, tengan la misma visibilidad y de que todos los productos comunicativos producidos incluyan una referencia al apoyo brindado por la UE y/o el logo correspondiente.

### *SOSTENIBILIDAD DE LA ACCIÓN*

El proyecto complementa los esfuerzos que realiza el gobierno de Cuba para asegurar un servicio eléctrico de calidad al 100% de la población cubana. Con este propósito la UNE de Cuba desarrolla acciones a todo lo largo del país, en función de lo cual desarrolla capacidades institucionales y de recursos humanos.

Esta iniciativa apoyará la resiliencia energética de las comunidades beneficiadas con la contribución a la disponibilidad de servicio eléctrico en las viviendas en condiciones de fenómenos meteorológicos extremos. Adicionalmente, contribuirá a la mitigación del cambio climático, al mismo tiempo que favorecerá la adaptación de las comunidades metas del proyecto al cambio climático.

La sensibilización de un amplio número de actores clave en cuanto a las ventajas y beneficios del uso de FRE es también una contribución del apoyo a la Política para el Desarrollo Perspectivo de las Fuentes Renovables y el Uso Eficiente de la Energía a nivel local.

Adicionalmente, el mismo proyecto prevé la creación de capacidades locales de instalación, mantenimiento y reparación de los SFVA en los territorios beneficiados, al mismo tiempo que la

*[16] El Plan de Comunicación y Visibilidad que constituye el Anexo VI del Convenio de Delegación (Contrato) firmado entre PNUD y UE en fecha 20 de diciembre de 2018 será confirmado en el período de tres (3) meses posteriores a la firma del mencionado documento. Este Anexo VI se corresponde con el Anexo IV del presente Documento de Proyecto).*

capacitación y el entrenamiento del personal técnico involucrado en estas tareas. Por este motivo se considera que es altamente probable que los resultados del proyecto continúen beneficiando a las comunidades en el mediano largo – plazo. Las instituciones nacionales están comprometidas con las sostenibilidad de las intervenciones del proyecto.

### *ALIANZAS*

La principal alianza que la UNE establecerá a los efectos de asegurar el éxito del proyecto y su sostenibilidad en el tiempo, será con las autoridades de gobierno local a todos los niveles, en particular con los Consejos de la Administración Provinciales (CAP), los Consejos de la Administración Municipales (CAM) y los Consejos Populares (CP)[17] en los que se encuentren enclavadas las comunidades beneficiadas. Esto facilitará que los resultados del proyecto se correspondan con las estrategias de desarrollo y prioridades locales.

No obstante, también promoverán alianzas con otras iniciativas de la cooperación internacional en implementación en el país considerando que el enfoque de la UE después de los huracanes Irma y María se basa en la investigación de la complementariedad para apoyar a los países de la región en la construcción de comunidades más resilientes, financiar proyectos de adaptación y estar mejor preparados para responder a desastres en el futuro. A nivel de país, se buscan constantemente sinergias y coordinación dentro del enfoque de Enlace entre Rehabilitación y Desarrollo de Socorro (LRRD, por sus siglas en inglés) con el objetivo de asegurar la complementariedad del trabajo en el área de ayuda humanitaria y recuperación temprana, con intervenciones a medio plazo de cooperación al desarrollo.

Se identifican significativas oportunidades de complementariedad y sinergias con otras iniciativas en el país, considerando que el tema de energías renovables y la eficiencia energética representan un tema de alta prioridad para la cooperación entre el Gobierno de Cuba, la UE y el PNUD.

Este proyecto será complementario a las acciones que realiza el MINEM para alcanzar el 100% de electrificación del país y el incremento de la participación de las fuentes renovables de energía en la matriz energética nacional. De especial interés será complementar y apoyar las Estrategias de Desarrollo Local que puedan estar formuladas en los territorios de intervención, dirigidas a incrementar la sostenibilidad energética de la localidad.

Es de particular importancia para el éxito del proyecto aprovechar las oportunidades de sinergias que brindan otras iniciativas de la cooperación internacional que se ejecutan en el país con el apoyo de la UE y/o la participación de otras Agencias del SNU como ONUDI, como agencia de implementación y de otros donantes, como el GEF, COSUDE y la Cooperación de Italia. Algunos de los programas y proyectos identificados son:

- ***Programa UE/MINEM de Apoyo a la Política de Energía de Cuba***. El objetivo general de este Programa es apoyar las acciones del Gobierno cubano hacia la gestión eficiente y sostenible de sus recursos con vistas a la diversificación de la matriz energética cubana. El Programa tiene como objetivos específicos: 1) Apoyar la efectiva implementación de la "Política para el desarrollo perspectivo de las fuentes renovables de energía y el uso eficiente de le energía" y su marco regulatorio; 2) Facilitar la inversión extranjera en los sectores de energía renovable y eficiencia energética, así como el acceso a fondos de

*[17] La organización y funcionamiento de los Consejos Populares se encuentra regulada en la Ley 91 "De los Consejos Populares", de fecha 13 de julio del 2000. Constituyen un espacio de trabajo favorable para desarrollar acciones a nivel de comunidades locales y asentamientos aislados.*

cooperación internacional; 3) Apoyar la implementación del Programa para la Gestión y Conservación de la Energía, incluyendo la eficiencia energética; 4) Apoyar el desarrollo local mejorando el acceso de comunidades rurales a las energías renovables, a la vez que se promueve un consumo eficiente de la energía. PNUD junto con ONUDI (Programa Conjunto PNUD/ONUDI) implementarán los objetivos 3 y 4 y buscarán complementariedades y sinergias con las acciones implementadas por FIIAPP, responsable de la consecución de los objetivos 1 y 2 del Programa. La Universidad de Sancti Spíritus, como Agencia de Ejecución Nacional del objetivo 4 de este Programa, apoyará en el proceso de acompañamiento del abordaje del tema género en la comunidad que resulte seleccionada para desarrollar la experiencia relacionada con el cambio de conducta de las mujeres, dado por la posibilidad que brinda el acceso a las FRE para la inserción en actividades laborales."

- ***Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación "Eficiencia y Conservación de la Energía".*** Este programa que desarrollan de conjunto el MINEM y el CITMA, con financiamiento del Gobierno de Cuba, está destinado a la búsqueda y fomento de proyectos de eficiencia energética que ayuden y favorezcan la toma de decisiones. Tiene como objetivo fundamental contribuir a la mejora de la eficiencia y la conservación energética, en todos los sectores de la economía nacional, a través de proyectos de I+D+I que la potencien en la extracción, producción, transformación, transporte, suministro, uso y consumo de todos los portadores energéticos reduciendo su impacto en el medio ambiente y la dependencia de la importación de combustibles primarios encaminando al país hacia la independencia energética nacional.

- ***Proyecto ONUDI/GEF: Fortalecimiento de capacidades nacionales para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica en Cuba.*** Es un proyecto dirigido a mejorar las capacidades, habilidades y conocimiento de los actores claves involucrados en la implementación y sostenibilidad de las inversiones en energía solar fotovoltaica a lo largo de todo el país.

- ***Proyecto UE/PNUD/CITMA de Apoyo a Cuba en Resiliencia Costera basada en Soluciones de Adaptación Natural:*** Esta acción tiene como principal objetivo fortalecer la capacidad de Cuba para transversalizar la reducción de riesgos frente a desastres y la resiliencia frente al Cambio Climático en los planes socioeconómicos y en los sectores prioritarios de los territorios costeros más vulnerables del país. Los objetivos específicos previstos son: 1) Fortalecer la capacidad de las autoridades locales para la reducción de riesgos frente a desastres y evitar la creación de nuevas vulnerabilidades en el desarrollo socioeconómico y en la reconstrucción post desastre; 2) Incrementar la resiliencia de los ecosistemas y de las comunidades costeras a los impactos del Cambio Climático y 3) Adaptar los planes de desarrollo socioeconómicos locales al Cambio Climático. La decisión de la Comisión Europea de asignar fondos para esta acción se confirmó en Noviembre de 2018.

- ***Programa de Pequeñas Donaciones del GEF***. Está vigente en Cuba desde 2005 y tiene experiencia en temas relevantes para la seguridad alimentaria como el manejo sostenible de tierras. Recientemente se ha aprobado que implemente un nuevo programa de adaptación al cambio climático a nivel de comunidades.

- ***Proyecto PNUD/GEF: "Tecnologías de Energías Limpias para las Áreas Rurales en Cuba (Bioenergía)***". El objetivo del Proyecto es incrementar el acceso a tecnologías de bioenergía en Cuba para el uso del biogás y biodiesel por productores rurales. Sus principales componentes son: Componente I. Información y desarrollo de políticas, Componente II. Transferencia y desarrollo de tecnologías de biodiesel y biogás, y Componente III. Fortalecimiento institucional, capacitación y promoción.

- ***Proyecto PNUD/COSUDE: "Programa de Apoyo al Fortalecimiento de Cadenas Agroalimentarias a nivel local (AGROCADENAS)"***. Este programa ha buscado contribuir al desarrollo socioeconómico continuado y sostenible de Cuba mediante el fortalecimiento de cadenas agroalimentarias con altos niveles de dependencia de las importaciones. Para esto busca un mejoramiento de la seguridad alimentaria, mediante el fortalecimiento de cadenas agroalimentarias seleccionadas (granos, leche vacuna y carne bovina). Tiene como área de intervención 13 municipios de cuatro provincias del país: Villa Clara, Sancti Spíritus, Granma y Santiago de Cuba, y sus principales beneficiarios son los actores locales que desempeñan funciones directas e indirectas en estas cadenas. AGROCadenas es ejecutado conjuntamente con el PNUD y el MINAG. Dentro de la implementación del proyecto se trabaja en la planificación y gestión con enfoque de cadenas, articulación de la capacitación, la asistencia técnica y la innovación; así como la inclusión de temas ambientales y sociales para la sostenibilidad del desarrollo de las cadenas; este último con programas de capacitación sobre dinámica poblacional, EE, adaptación al cambio climático y equidad de género para el personal técnico, experto, tomadores de decisiones y actores productivos de las cadenas.

- ***Proyecto PNUD/COSUDE/Italia: "La Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (PADIT)"*** es un programa marco de apoyo al desarrollo territorial cubano que propicia el fortalecimiento de capacidades institucionales en materia de planificación y gestión del desarrollo territorial; los procesos de descentralización; y el desarrollo económico y social a nivel territorial. Es liderado por el MEP, junto con el Instituto de Investigaciones Económicas (INIE), el Instituto de Planificación Física (IPF) y el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX). Entre los temas transversales presta atención a género y medio ambiente, incluyendo el tema de energía.

## IV. GESTION DEL PROYECTO

### *EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS COSTOS*

El diseño del proyecto incluye una estrategia para obtener resultados óptimos con los recursos disponibles para contribuir a la resiliencia energética del sector de la energía y las comunidades locales ante la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos.

La eficiencia y efectividad de las intervenciones previstas en el proyecto están dada por su gestión integrada con otras iniciativas que se desarrollan en el país, como el Programa UE/MINEM de Apoyo a la Política de Energía de Cuba y las experiencias del PPD en las intervenciones relacionadas con la electrificación de zonas aisladas.

También se garantiza por el co-financiamiento nacional en un monto ascendente a 2,314,660,00[18]. Este financiamiento apoyará el funcionamiento de la Unidad de Manejo del Proyecto así como el desarrollo de procesos de capacitación y sensibilización a nivel técnico y de comunidades.

### *GESTIÓN DEL PROYECTO*

La Unidad de Manejo del Proyecto radicará en una oficina en la sede Unión Nacional Eléctrica situada en Avenida Salvador Allende, No. 666, municipio Centro Habana, La Habana. A los efectos de la implementación del proyecto en el espacio local se recibirá apoyo de las OBEs de las provincias de intervención del proyecto: Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey.

[18] Según el tipo de cambio oficial definido por el Banco Central de Cuba, 1 peso cubano (CUP) es equivalente a 1 dólar estadounidense (USD).

## V. PRESUPUESTO DEL PROYECTO [19]

| RESULTADOS | CUENTA DE PRESUPUESTO | | AÑO 1 (USD) | AÑO 2 (USD) | AÑO 3 (USD) | TOTAL (USD) | NOTAS AL PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Mejorado el servicio eléctrico en las viviendas de las comunidades seleccionadas** | 72200 | Equipos y muebles | 0 | 1,700,000 | 427,732 | 2,127,732 | 1 |
| | 72300 | Materiales y bienes | 0 | 312,000 | 77,208 | 389,208 | 2 |
| | 75100 | Facilities and administration (7%) | 0 | 140,840 | 35,346 | 176,186 | |
| | **Sub Total Resultado 1** | | **0** | **2,152,840** | **540,286** | **2,693,126** | |
| **2. Creadas capacidades locales de instalación, mantenimiento y reparación de SFVA** | 72200 | Equipos y muebles | 0 | 148,794 | 0 | 148,794 | 3 |
| | 72300 | Materiales y bienes | 0 | 1,000,000 | 458,668 | 1,458,668 | 4 |
| | 72800 | Equipos de tecnología informática | 0 | 17,222 | 0 | 17,222 | 5 |
| | 75100 | Facilities and administration (7%) | 0 | 81,621 | 32,107 | 113,728 | |
| | **Sub Total Resultado 2** | | **0** | **1,247,637** | **490,775** | **1,738,412** | |
| **3. Entrenados los actores clave para contribuir de manera efectiva al éxito del proyecto** | 74200 | Costos de impresiones y producción audiovisual | 5,700 | 5,551 | 0 | 11,251 | 6 |
| | 75100 | Facilities and administration (7%) | 399 | 389 | 0 | 788 | |
| | **Sub Total Resultado 3** | | **6,099** | **5,940** | **0** | **12,039** | |
| **Oficina de coordinación (PNUD)** | 71200 | Consultores internacionales | 0 | 0 | 20,666 | 20,666 | 7 |
| | 71400 | Contratos de servicios | 13,118 | 11,476 | 11,476 | 36,070 | 8 |
| | 71600 | Viajes | 8,100 | 12,000 | 4,272 | 24,372 | 9 |
| | 72200 | Equipos y muebles | 574 | 0 | 0 | 574 | 10 |
| | 72400 | Equipos de comunicaciones y audiovisual | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 3,711 | 11 |
| | 72500 | Insumos | 492 | 490 | 490 | 1,472 | 12 |

[19] El total de la contribución es € 4,000,000. Este presupuesto está expresado en USD, utilizando la tasa de cambio vigente para Naciones Unidas para enero 2019.

| RESULTADOS | CUENTA DE PRESUPUESTO | | AÑO 1 (USD) | AÑO 2 (USD) | AÑO 3 (USD) | TOTAL (USD) | NOTAS AL PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 72800 | Equipos de tecnología informática | 1,635 | 0 | 0 | 1,635 | 13 |
| | 74100 | Servicios profesionales | 0 | 0 | 9,185 | 9,185 | 14 |
| | 74500 | Misceláneas | 11,480 | 14,972 | 14,972 | 41,424 | 15 |
| | 75100 | Facilities and administration (7%) | 2,565 | 2,812 | 4,361 | 9,738 | |
| | **Sub Total Oficina de coordinación PNUD** | | **39,200** | **42,987** | **66,659** | 148,847 | |
| **Total del Proyecto** | | | **45,299** | **3,449,404** | **1,097,719** | **4,592,423** | |

| | **NOTAS AL PRESUPUESTO:** |
|---|---|
| 1. | *Adquisición de sistemas solares fotovoltaicos de 1,5kW.* |
| 2. | *Piezas de repuesto para la reparación de sistemas dañados.* |
| 3. | *Equipamiento para las 4 brigadas móviles de instalación, reparación y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos.* |
| 4. | *Materiales y componentes para la creación de los talleres territoriales.* |
| 5. | *Equipos de informática para los talleres territoriales.* |
| 6. | *Impresión de materiales de apoyo a la capacitación de técnicos y la sensibilización de las comunidades.* |
| 7. | *Evaluación Final: costos de honorarios y de viajes de 1 consultor internacional + 1 consultor nacional.* |
| 8. | *Costos de Asistente de Proyecto (a tiempo parcial) ubicado en PNUD/Cuba, para dar apoyo directo a la implementación del Proyecto: generación de presupuesto en sistema ATLAS de PNUD (plataforma corporativa on-line) y sus revisiones anuales; verificación de cumplimiento de normas PNUD para el procesamiento de pagos; y preparación de informes de rendición de cuentas a la UE.* |
| 9. | *Viajes de personal del PNUD/Cuba a los territorios para el monitoreo a las intervenciones.* |
| 10. | *Mobiliario de oficina para el Asistente de Proyecto, ubicado en PNUD/Cuba.* |
| 11. | *Costos de comunicaciones (telefonía fija y móvil) para apoyar las funciones del Asistente de Proyecto, ubicado en PNUD/Cuba.* |
| 12. | *Material de oficina para apoyar las funciones del Asistente de Proyecto ubicado en PNUD/Cuba.* |

| |
|---|
| 13. *Equipos de informática para el Asistente de Proyecto, ubicado en PNUD/Cuba.* |
| 14. *Costos de 2 auditorías de gestión al Proyecto (años 2 y 3).* |
| 15. *Costos de servicios del PNUD/Cuba en apoyo técnico en comunicación y visibilidad, reporte y monitoreo, auditoría, y asesoría técnica a la implementación del Proyecto. Además, se incluyen los costos de las transacciones financieras (procesamiento y emisión de cheques, transferencias bancarias, cancelaciones y depósitos) y de transporte en ciudad; y costos comunes de oficina (internet, luz, agua, etc.).* |

## VI. MARCO LÓGICO [20]

| **Este proyecto se desarrolla en el marco del "Programa de Apoyo a países del Caribe tras el huracán Irma y María"** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Título: "Incremento de la resiliencia energética de las comunidades ante eventos meteorológicos extremos a partir del uso de FRE"** | | | | | |
| **Objetivo General** | **Indicadores** | **Línea de Base Año 2018** | **Meta (al final del Proyecto) Año 2021** | **Fuentes de verificación** | **Suposiciones*** |
| Contribuir a los esfuerzos del Gobierno de Cuba para aumentar la resiliencia al clima de las regiones más afectadas por el huracán Irma | Número de comunidades afectadas por Irma, reconstruidas y rehabilitadas con soluciones resilientes al clima con apoyo del proyecto | 0 | 100% de las comunidades beneficiarias del proyecto han sido reconstruidas y/o rehabilitadas con soluciones resilientes al clima con apoyo del proyecto | Informe técnico | El marco de políticas favorables en el país. Ágil proceso de aprobación nacional y de importación de tecnologías. Apropiación nacional de las tecnologías FRE |
| **Objetivo Específico** | **Indicadores** | **Línea de Base** | **Meta (al final del Proyecto)** | **Fuentes de verificación** | **Suposiciones*** |
| Aumentar el acceso a FRE y resiliencia energética a largo plazo en las comunidades más afectadas por Irma | Número de comunidades con acceso a fuentes de energía renovables y mayor resiliencia energética a largo plazo en las regiones afectadas por Irma con apoyo de este proyecto<br><br>Disminuido el tiempo de restablecimiento del servicio energético en caso de ocurrencia de eventos meteorológicos extremos en las regiones beneficiarias del proyecto | 0<br><br>168 horas (7 días) | 100% de las comunidades beneficiarias del proyecto tienen acceso a fuentes de energía renovables y mayor resiliencia energética a largo plazo<br><br>36 horas | Informe técnico | El marco de políticas favorables en el país. Ágil proceso de aprobación nacional y de importación de tecnologías. Apropiación nacional de las tecnologías FRE |

[20] *Los indicadores, líneas de base y los hitos del Marco Lógico serán confirmados a más tardar tres (3) meses posteriores a la firma del Convenio de Delegación (Contrato) entre PNUD y UE y deberán ser coherentes con el Marco Lógico que comparece como Anexo 4 del mencionado documento. Este Contrato fue firmado en fecha 20 de diciembre de 2018.*

| Resultados | Indicadores | Línea de Base | Meta (al final del Proyecto) | Fuentes de verificación | Suposiciones* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mejorado el acceso a FRE en las viviendas y pequeñas comunidades aisladas seleccionadas | Número de nuevos SFVA instalados en los sitios seleccionados | 0 | - 827 nuevos SFVA instalados en los sitios seleccionados | Informe técnico | El marco de políticas continúa siendo favorable para la implementación del proyecto.<br><br>El proceso de aprobación nacional no limita el inicio de la ejecución del proyecto.<br><br>Se importan las tecnologías en el tiempo previsto.<br><br>Los actores clave se apropian de las tecnologías FRE. |
| | Número de SFVA reparados dañados en viviendas y pequeñas comunidades aisladas | 0 | - 620 SFVA reparados | Informe técnico | |
| 2. Mejorada la resiliencia energética de las pequeñas comunidades aisladas ante eventos meteorológicos extremos | Número de Brigadas Móviles de instalación, reparación y mantenimiento de SFVA creadas | 0 | - 4 Brigadas Móviles creadas | Informe técnico | |
| | Número de Talleres territoriales de reparación de SFVA desarrollados | 0 | - 4 Talleres Territoriales de reparación desarrollados | Informe técnico | |
| 3. Aumentada la capacidad de los actores clave para el mantenimiento y reparación de las soluciones tecnológicas instaladas | Total de técnicos entrenados en instalación, mantenimiento y reparación de SFVA | 0 | - 18 técnicos entrenados en instalación, mantenimiento y reparación de SFVA | Reporte de entrenamiento | |
| | Número de talleres provinciales de capacitación y sensibilización sobre el uso y mantenimiento de SFVA para la electrificación rural desarrollados | 0 | - 4 talleres provinciales de capacitación y sensibilización sobre el uso de SFVA desarrollados | Reporte de talleres | |
| | | 0 | - Diseñado y reproducido material de apoyo al proceso de capacitación y sensibilización sobre el uso de SFVA | Material reproducido | |
| | Número de encuentros comunitarios desarrollados para la sensibilización y capacitación básica en el uso de los SFVA | 0 | - 4 encuentros comunitarios para la sensibilización y capacitación básica en | Reporte de encuentros comunitarios | |

| Resultados | Indicadores | Línea de Base | Meta (al final del Proyecto) | Fuentes de verificación | Suposiciones* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | el uso de los SFVA desarrollados | | |
| | | 0 | - Diseñado y reproducido material de apoyo al proceso de sensibilización y capacitación básica en el uso de los SFVA | Material reproducido | |
| | Participación de mujeres en el total de actores clave entrenados y beneficiados por los SFVA instalados/reparados por el proyecto | 0 | - El 40% de los actores claves entrenados y beneficiados por los SFVA son mujeres | Reportes de talleres<br>Reportes de resultados del proyecto | |

## VII. MARCO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

### *MONITOREO*

El monitoreo técnico y financiero del Proyecto será un proceso continuo y su responsabilidad recaerá sobre PNUD, que deberá establecer un sistema de monitoreo así como elaborar informes de seguimiento del Proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Delegación (Contrato) firmado entre PNUD y UE.

El monitoreo se desarrollará a partir del Marco Lógico o de Resultados. En este se incluyen los indicadores de impacto, así como los medios de verificación para dar seguimiento a la implementación de proyecto. Los indicadores, líneas de base y los hitos del Marco Lógico o de Resultados serán confirmados a más tardar tres (3) meses posteriores a la firma del citado Convenio de Delegación y deberán ser coherentes con el Marco Lógico que comparece como Anexo 4 del mencionado documento. Este Contrato fue firmado en fecha 20 de diciembre de 2018.

Los informes de seguimiento deberán proveer información precisa sobre la implementación del Proyecto, incluyendo dificultades encontradas, cambios introducidos, así como el grado de logro de los resultados propuestos, medido mediante los correspondientes indicadores del Marco Lógico o de Resultados, como referido en el párrafo anterior.

Los informes serán producidos de tal modo que permitan el monitoreo de los medios previstos y finalmente empleados así como del presupuesto detallado del Proyecto. El informe final, tanto narrativo como financiero, cubrirá todo el período del Proyecto.

La UE puede, durante la implementación del Proyecto, solicitar resúmenes de las actividades implementadas durante un período de tiempo inferior al anual.

Se prevén, como mínimo, las acciones de monitoreo siguientes:

- PNUD, al final del primer año de ejecución del proyecto desarrollarán una acción de monitoreo inicial con el fin de asesorar la eficiencia, eficacia y sostenibilidad del trabajo en curso, afinar y finalizar los indicadores objetivamente verificables, y ajustar el presupuesto si fuera necesario. Además, se valorará la estructura organizativa propuesta y se tomarán las medidas correctivas en caso de ser necesario.
- PNUD, de conjunto con las contrapartes nacionales correspondientes, realizarán al menos una visita de seguimiento al proyecto durante cada año de ejecución. La UE será invitada a participar en estas visitas. Otras visitas podrán realizase a solicitud de la UE en coordinación con las contrapartes nacionales.

### *EVALUACIÓN*

En correspondencia con los acordado en el “Programa de Apoyo a países del Caribe tras el huracán Irma y María” (Cuba-FED/2018/041-381), en el cual se enmarca este proyecto, la UE contratará una evaluación final del Programa, en el primer trimestre de 2022, de acuerdo a lo establecido en el Documento de Acción del Programa.

La UE informará a PNUD al menos con dos meses de antelación de las fechas previstas para la misión de evaluación. PNUD deberá colaborar de forma eficiente y efectiva con los evaluadores y facilitar toda la información y documentación necesaria, así como acceso a lugares y actividades.

Los informes de evaluación se compartirán con PNUD y con las contrapartes cubanas correspondientes. Las conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones serán analizadas y se efectuarán acciones de seguimiento y ajustes necesarios, incluyendo, si así se estima necesario, la reorientación del proyecto.

La financiación de esta/s evaluación/es se cubrirá por la UE con el presupuesto asignado para tal fin en el Programa "Apoyo post huracanes Irma y María en favor de los países del Caribe" (costos de manejo directo del Programa), sin afectar los costos elegibles para la acción descrita en el presente documento (costos de manejo indirecto del Programa).

La UE puede, durante la implementación del proyecto, decidir llevar a cabo una evaluación individual para el proyecto por motivos debidamente justificados, sea por decisión propia o a solicitud de alguna de las instituciones cubanas.

PNUD llevará a cabo dos evaluaciones externas a mitad de la implementación del proyecto y al final. Las evaluaciones serán realizadas por un equipo independiente de expertos seleccionados de acuerdo a las normas de contratación de PNUD, en coordinación con las contrapartes nacionales y la UE.

***AUDITORÍA***

El proyecto estará sujeto a los procedimientos de auditoría interna y externa de acuerdo a las regulaciones financieras, reglas y directivas de PNUD.

## VIII. ARREGLOS DE GESTION Y GOBERNANZA

Este proyecto será implementado por PNUD como Agencia de Implementación del Sistema de Naciones Unidas (SNU), mediante la modalidad de Implementación Nacional (NIM). El proyecto se desarrolla en el marco del Plan de Acción de País post huracán Irma[21], en correspondencia con lo acordado entre el PNUD y el Gobierno de Cuba mediante el Programa de Cooperación para el período 2014-2018[22].

El Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) es el organismo rector y coordinador de la cooperación internacional, responsable de definir las prioridades nacionales para la cooperación, así como evaluar y monitorear sus logros respecto a los resultados definidos.

El PNUD mantendrá estrecha coordinación con el MINCEX, y las autoridades nacionales y locales que participen en la implementación del proyecto. El MINEM, como responsable de la "Política para el Desarrollo Perspectivo de las Fuentes Renovables y el Uso Eficiente de la Energía" velará por la aplicación de las políticas nacionales durante el desarrollo de las actividades del proyecto. Además, participará activamente en la coordinación de la implementación del proyecto, representado por la UNE como Agencia de Ejecución Nacional del proyecto.

A continuación (Figura 1) se precisa el organigrama de los Acuerdos de Gestión del Proyecto:

*[21] Plan de Acción. Sistema de las Naciones Unidas en Cuba. La Habana, 2017. 41pp.*
*[22] Programa de País 2014-2018. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La Habana, 2014. 44pp.*




*Figura 1: Organigrama de los Acuerdos de Gestión del Proyecto*

**Comité Directivo Nacional (CDN):** En base a los Procedimientos de Operaciones y Programas del PNUD, se creará un CDN para el proyecto, presidido de manera conjunta por el MINCEX, MINEM, DUE y PNUD. La incorporación de nuevos actores al CDN, se realizará previo acuerdo de sus miembros. El CDN, que se reunirá al menos una vez al año, tendrá como objetivo general supervisar la ejecución del proyecto. La UNE rendirá cuentas ante el CDN y se apoyará en la Unidad de Manejo del Proyecto (UMP) a los efectos de desempeñar las funciones de secretariado de dicho Comité.

**Unidad de Manejo del Proyecto (UMP):** También se constituirá la UMP que radicará en la UNE. Estará integrada por el Director del Proyecto y el Coordinador Técnico a nivel nacional. La UMP estará encargada de gestionar el día a día de la implementación del proyecto.

La contraparte nacional tendrá un total de cinco personas que forman parte de la UMP, integrada por el Director del Proyecto, que pertenece a la EDIFRE, el Coordinador Técnico, que pertenece a la UNE y tres especialistas que también pertenecen a la UNE. Adicionalmente dos expertos de la contraparte nacional apoyarán los procesos de comunicación y capacitación.

Además, el proyecto desarrollará una estructura de trabajo a nivel territorial conformada por cuatro personas que ejecutarán las acciones y radicarán en las sedes de las OBEs de las provincias de intervención del proyecto: Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey.

Tanto a nivel nacional como provincial, los costos de salarios y asociados al uso de locales de trabajo de personal de la contraparte nacional serán asumidos por el Gobierno Cubano.

El PNUD, considerando la responsabilidad que asume ante la UE por la ejecución del proyecto, así como las lecciones aprendidas de la implementación de otros proyectos, de común acuerdo con todas las partes, contratará con fondos de proyecto un Asistente general del proyecto**.** Este Asistente estará encargado principalmente de apoyar los procesos administrativos y financieros asociados a la ejecución del proyecto, así como de adquisiciones en los casos en que se acuerde con el Gobierno, para agilizar la ejecución y garantizar el cumplimiento de las normas PNUD durante la implementación del proyecto.

El proyecto asimismo recibirá apoyo técnico en comunicación y visibilidad, reporte y monitoreo, auditoría y asesoría técnica del personal del PNUD.

PNUD recuperará los costos comunes y los costos directos que se deriven de la implementación del proyecto, de acuerdo con las reglas y procedimientos del PNUD, los que han sido acordados con el Gobierno de Cuba.

La UNE, en coordinación con el MINCEX, el MINEM, la Delegación del MINCEX en los territorios, las OBEs y las autoridades locales serán responsables del monitoreo sistemático de las actividades del proyecto. PNUD también monitoreará la ejecución del proyecto de acuerdo a los procedimientos establecidos a tal efecto.

La Delegación de la UE será invitada a participar en el proceso de seguimiento del proyecto y en las actividades donde se expongan los resultados.

Los tiempos de ejecución, informes de seguimiento, estrategias de comunicación y visibilidad, se corresponden con los acordados en el Convenio de Delegación (Contrato) firmado entre PNUD y UE en fecha 20 de diciembre de 2018.

## IX. CONTEXTO LEGAL

El presente documento de proyecto se refiere al Artículo 1 del Acuerdo Básico modelo de Asistencia entre el Gobierno de Cuba y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, firmado por las partes el 17 de mayo de 1975. Para los fines del Acuerdo Básico modelo de Asistencia, por Organismo de Ejecución del Gobierno se entenderá al organismo de ejecución del país huésped que suscribe dicho Acuerdo.

La Resolución 15/2006 del entonces Ministerio de la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica (MINVEC), actualmente Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), de fecha 26 de mayo de 2006, establece que las Normas para la Colaboración Económica que Cuba recibe son de obligatorio cumplimiento para todos los actores y serán aplicables en la implementación del Proyecto.

Este proyecto será implementado por la División General de Transporte de La Habana ("Socio Implementador") de conformidad con sus reglamentos, normas, prácticas y procedimientos financieros, en la medida en que no contravengan los principios del Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera del PNUD. Cuando la gobernanza financiera de un Socio Implementador no proporcione la orientación requerida para garantizar la mejor relación calidad-precio, equidad, integridad, transparencia y competencia internacional efectiva, se aplicará la gobernanza financiera del PNUD.

Las revisiones del documento de proyecto que se indican a continuación, pueden ser efectuadas a la firma del Representante Residente del PNUD y el Gobierno de Cuba:

- Revisiones de cualquiera de los anexos del documento de proyecto o adiciones a ellos.
- Revisiones que no impliquen cambios significativos en los objetivos inmediatos, los productos o las actividades del Proyecto, pero que se deriven de una redistribución de los insumos ya acordados.
- Revisiones anuales obligatorias, mediante las cuales se redistribuya la entrega de los insumos acordados del Proyecto, se aumenten los gastos de los insumos o de otro tipo debido a la variación en las tasas de cambio, entre otras, o se tenga en cuenta el margen de flexibilidad de la entidad ejecutora en materia de gastos.

- Inclusión de anexos adicionales y de archivos adjuntos según lo establecido aquí en este documento de proyecto.

Los objetivos y resultados previstos en el proyecto están en consonancia con el documento de Programa de País suscrito entre el Gobierno de Cuba y el PNUD para el período 2014-2018.

Las designaciones empleadas y la presentación del material en este Documento de Proyecto (ProDoc) no implican la expresión de ningún tipo de opinión por parte del PNUD referente a la personalidad jurídica de ningún país, territorio, ciudad o área o de sus autoridades, o referente a la delimitación de sus fronteras o límites.

## X. MANEJO DE RIESGOS

De conformidad con el Artículo III del Acuerdo Básico de Asistencia Básica (SBAA) entre el Gobierno de Cuba y el PNUD, firmado el 17 de mayo de 1975, la responsabilidad de la seguridad del Socio Implementador y su personal y propiedad, y de la propiedad del PNUD en la custodia del Socio Implementador, recae en el Socio Implementador. Con este fin, el Asociado en la implementación:

a) Instrumentará un plan de seguridad adecuado y sostendrá dicho plan, teniendo en cuenta la situación de seguridad del país en el que se desarrolla el proyecto;
b) Asumirá todos los riesgos y responsabilidades en relación con la seguridad del Asociado en la Implementación, y con la instrumentación de dicho plan.

El PNUD se reserva el derecho de verificar si existe dicho plan, y de sugerir modificaciones cuando resultase necesario. En caso de que el Asociado en la Implementación no cuente con un plan de seguridad apropiado según lo exigido por estas cláusulas, se considerará que ha violado sus obligaciones en el marco del presente Documento de Proyecto.

El Asociado en la Implementación acuerda realizar todos los esfuerzos que resulten razonables a fin de asegurar que los fondos del PNUD recibidos de conformidad con el Documento de Proyecto no se utilicen para brindar asistencia a personas o entidades vinculadas con el terrorismo, y que los receptores de los fondos provistos por el PNUD en el marco del presente proyecto no aparezcan en la lista del Comité del Consejo de Seguridad, creado por la Resolución 1267 del año 1999. Este listado puede consultarse en http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml.

Se reforzará la sostenibilidad social y ambiental, a través de la aplicación de los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD (http://www.pnud.org/ses) y del Mecanismo de Rendición de Cuentas (http://www.pnud.org/secu-srm).

El Asociado en la Implementación (a) realizará las actividades relacionadas con el proyecto y programa de un modo que resulte coherente con los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD; (b) implementará el plan de gestión o mitigación para que el proyecto o programa cumpla con dichos estándares; y (c) participará de un modo constructivo y oportuno para abordar cualquier inquietud o queja planteada a través del Mecanismo de Rendición de Cuentas. El PNUD se asegurará de que las comunidades/organismos y otras partes interesadas estén debidamente informadas de la existencia del Mecanismo de Rendición de Cuentas y puedan acceder al mismo.

Todos los firmantes del Documento de Proyecto colaborarán de buena fe en los ejercicios destinados a evaluar los compromisos del programa o proyecto, o el cumplimiento con los Estándares Sociales y

Ambientales del PNUD. Ello incluye el acceso al sitio del proyecto así como a personal relevante, información y documentación.

El Asociado en la Implementación tomará las medidas apropiadas para evitar el uso indebido de fondos, fraude o corrupción por parte de sus funcionarios, consultores, partes responsables, subcontratistas y sub-receptores en la ejecución del proyecto o utilizando los fondos del PNUD. El Asociado en la Implementación velará por que sus políticas de gestión financiera, lucha contra la corrupción y lucha contra el fraude estén en vigor y se apliquen a todos los fondos recibidos del PNUD o por conducto del PNUD.

Los requisitos de los siguientes documentos, vigentes en el momento de la firma del Documento de Proyecto, se aplican al Asociado en la Implementación: (a) Política del PNUD sobre Fraude y otras Prácticas Corruptas y (b) Directrices de la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD. El Asociado en la Implementación acepta los requisitos de los documentos anteriores, los cuales son parte integral de este Documento de Proyecto y están disponibles en línea en www.undp.org.

En caso de que se requiera una investigación, el PNUD tiene la obligación de realizar las investigaciones relacionadas con cualquier aspecto de los proyectos y programas del PNUD. El Asociado en la Implementación proporcionará su plena cooperación, incluida la puesta a disposición del personal, la documentación pertinente y el acceso a los locales del Asociado en la Implementación (y de sus consultores, partes responsables, subcontratistas y subadjudicatarios), en las condiciones razonables que sean necesarias para los fines de una investigación. En caso de que haya una limitación en el cumplimiento de esta obligación, el PNUD consultará con el Asociado en la Implementación para encontrar una solución.

Los signatarios de este Documento de Proyecto se mantendrán informados de manera inmediata de cualquier incidencia de uso inapropiado de fondos, o alegación creíble de fraude o corrupción con la debida confidencialidad.

Cuando el Asociado en la Implementación sepa que un proyecto o actividad del PNUD, en su totalidad o en parte, es objeto de investigación por presunto fraude o corrupción, el Asociado en la Implementación informará al Representante Residente / Jefe de Oficina del PNUD, quien informará prontamente a la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD (OAI). El Asociado en la Implementación proporcionará actualizaciones

El PNUD tendrá derecho a un reembolso por parte del Asociado en la Implementación de los fondos que hayan sido utilizados de manera inapropiada, incluyendo fraude o corrupción, o pagados de otra manera que no sean los términos y condiciones del Documento del Proyecto. Dicho monto puede ser deducido por el PNUD de cualquier pago debido al Asociado en la Implementación bajo este o cualquier otro acuerdo. La recuperación de esa cantidad por el PNUD no disminuirá o limitará las obligaciones del Asociado en la Implementación bajo este Documento de Proyecto.

Cuando dichos fondos no hayan sido reembolsados al PNUD, el Asociado en la Implementación está conforme con que los donantes del PNUD (incluido el Gobierno), cuya financiación sea la fuente, en su totalidad o en parte, de los fondos destinados a las actividades previstas en el presente Documento de Proyecto, podrán solicitar recurso al Asociado en la Implementación para la recuperación de cualesquiera fondos determinados por el PNUD que hayan sido utilizados de manera inapropiada, incluso mediante fraude o corrupción, o que hayan sido pagados de otra manera que no sea conforme a los términos y condiciones del Documento del Proyecto.

Nota: El término "Documento del Proyecto", tal como se utiliza en esta cláusula, se considerará que incluye cualquier acuerdo subsidiario pertinente posterior al Documento del Proyecto, incluyendo aquellos con las partes responsables, subcontratistas y sub-receptores.

Cada contrato emitido por el Asociado en la Implementación en relación con el presente Documento de Proyecto incluirá una cláusula declarando que, en relación con el proceso de selección o en la ejecución del contrato, no se han dado, recibido o prometido ningún honorario, gratificación, descuento, regalo, comisión u otro pago que no sean los mostrados en la propuesta, y que el receptor de fondos del Asociado en la Implementación cooperará con todas y cada una de las investigaciones y auditorías posteriores al pago.

En caso de que el PNUD se refiera a las autoridades nacionales pertinentes para que se adopten las medidas legales apropiadas en relación con cualquier presunto incumplimiento relacionado con el proyecto, el Gobierno velará por que las autoridades nacionales pertinentes investiguen activamente las mismas y adopten las medidas legales adecuadas contra todas las personas que hayan participado en el proyecto, recuperará y devolverá los fondos recuperados al PNUD.

El Asociado en la Implementación se asegurará de que todas sus obligaciones establecidas en esta sección titulada "Gestión de Riesgos" se traspasan a cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario y que todas las cláusulas bajo esta sección tituladas "Cláusulas Estándar de Gestión de Riesgos" se incluyen, mutatis mutandis, en todos los subcontratos o subacuerdos celebrados con posterioridad al presente Documento de Proyecto.

## XI. RELACIÓN DE ANEXOS

Anexo 1: Descripción técnica de los Sistemas Fotovoltaicos Autónomos que se instalarán

Anexo 2: Adquisiciones

Anexo 3: Plan de Acción

Anexo 4: Plan de Comunicación y Visibilidad

Anexo 5: Términos de Referencia para el Director del Proyecto

Anexo 6: Control de Calidad

Anexo 7: Análisis de Riesgo

Anexo 8: Salvaguardas Ambientales y Sociales

Anexo 9: Plan de Manejo de Riesgos Ambientales y Sociales

Anexo 10: Resultados de la evaluación de la capacidad del socio de ejecución del proyecto y de la microevaluación (HACT)

## Anexo 1. Descripción técnica de los Sistemas Fotovoltaicos Autónomos que se instalarán

Los Sistemas Fotovoltaicos Autónomos (SFA) para instalar en viviendas aisladas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) estarán compuestos por:

1. 6 (Seis) Paneles fotovoltaicos 320 Wp. Los paneles serán conectados en dos cadenas de 3 paneles fotovoltaicos conectados en serie, tal como se muestra en la figura 2.1.1.1. Esta configuración asegura una tensión en el Punto de Máxima Potencia (MPP) de 96 VDC a 60◦.

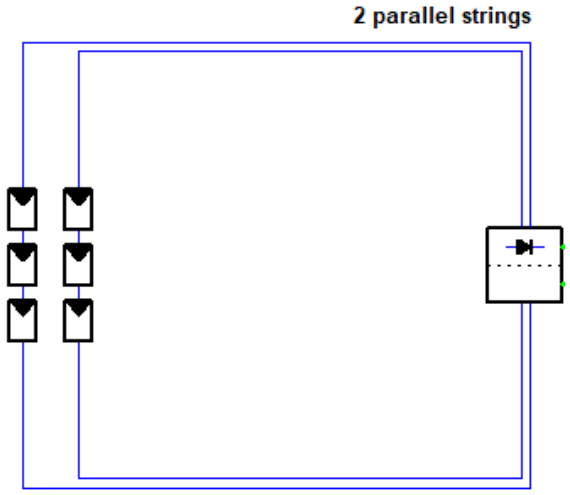



*Figura 1. Diagrama de conexión de los paneles fotovoltaicos*

2. 1 (Un) Regulador de carga de 30 A.
3. 1 (Un) Inversor 24 VDC, 110 VAC ± 3%, 60 Hz, 1.5 kW.
4. 4 (Cuatro) Baterías 160 Ah 12 V. Las baterías serán conectadas en dos cadenas paralelas de dos baterías conectadas en serie, con esta configuración se asegura una tensión de 24 VDC y 320 Ah.
5. Gabinete.
6. Estructura de fijación.
7. Conductores de interconexión.
8. Sistema de puesta a tierra.

- ✓ El Sistema Fotovoltaico Autónomo debe ser de tipo Corriente Alterna (AC) off-grid
- ✓ En la oferta se emitirá la propuesta de diseño en forma de Ideas Conceptuales.
- ✓ El SFVA se diseñará de acuerdo a las normas cubanas vigentes y que se listan en el epígrafe 8.1.2 y deberán utilizarse las normas internacionales sólo cuando no exista una norma cubana equivalente.
- ✓ Se utilizarán estructuras de fijación que permitan una correcta e inequívoca inclinación de los módulos fotovoltaicos a 15◦ con respecto a la horizontal.
- ✓ Deberá presentarse el esquema eléctrico detallado de cada uno de los elementos que componen el SFVA.

### Servicios energéticos que beneficiarán al usuario final

El sistema debe concebirse para suministrar efectivamente energía eléctrica al usuario para alimentar los siguientes equipos eléctricos:

1. 6 (Seis) Luminarias fluorescentes con potencia de hasta 16 W 4.5 horas/día.

2. 1 (Un) Televisor de hasta 65 W 5 horas/día.
3. 1 (Un) Cargadores de teléfonos móviles de 5 W 2 horas/día.
4. 1 (Un) Refrigerador de hasta 0.8 kW/h/día.
5. 2 (Dos) Ventiladores de hasta 60 W 10 horas/día.
6. 1 (Un) Olla eléctrica de cocción de hasta 800 W 2 horas/día.
7. 1 (Un) Equipo de música pequeño de hasta 30 W 2 horas/día.

Se ha planificado una autonomía de 1.8 días o 44 horas, dadas las condiciones y distancias en las que se encuentran las comunidades y previendo condiciones climáticas adversas.

**Anexo 2. Adquisiciones**

| Componente | Cantidad | | |
|---|---|---|---|
| | Nuevos SFA | Reparación SFA | Total |
| Panel Fotovoltaico (320Wp) | 4962 | 300 | 5262 |
| Regulador de Carga (30A) | 827 | 200 | 1027 |
| Regulador de Carga (10A) | 0 | 200 | 200 |
| Inversor Fotovoltaico (1.5kW) | 827 | 200 | 1027 |
| Inversor Fotovoltaico (500 W) | 0 | 200 | 200 |
| Baterías (160 Ah) | 3308 | 400 | 3708 |
| Baterías ( 12 V 100 Ah) | 0 | 400 | 400 |
| Gabinete de distribución con IP 64 | 827 | 0 | 827 |
| Sistema de puesta a tierra y conectores | 827 | 0 | 827 |
| Analizador de redes para SFV | 0 | 0 | 3 |
| Maleta de herramientas para SFVA | 0 | 0 | 15 |
| Camioneta 4x4 para mantenimiento | 0 | 0 | 4 |
| Cámara de termovisión | 0 | 0 | 4 |
| Taller para reparación de los SFVA | 0 | 0 | 4 |
| Fusibles | 0 | 0 | 500 |
| Transistores | 0 | 0 | 500 |
| Aisladores | 0 | 0 | 500 |
| Laptop para análisis de los SFVA | 0 | 0 | 10 |
| Sistema de puesta a tierra y cables | 0 | 0 | 18000 |

**Anexo 3: Plan de Acción**

| Resultados | Actividad | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| **Resultado 1.** Mejorado el acceso a FRE en las viviendas y pequeñas comunidades aisladas seleccionadas | 1.1. Identificar las viviendas y pequeñas comunidades aisladas en las que se serán instalados los SFVA. | | | | | | |
| | 1.2. Instalar 827 SFVA con las características técnicas descritas en el Anexo 1 en las viviendas y pequeñas comunidades aisladas identificadas. | | | | | | |
| | 1.3. Reparar 620 SFVA dañados en comunidades de las provincias seleccionadas. | | | | | | |
| | 1.4. Monitorear y evaluar la mejora de la calidad del servicio eléctrico en comunidades seleccionadas y su impacto en la igualdad de género. | | | | | | |
| **Resultado 2.** Mejorada la resiliencia energética de las pequeñas comunidades aisladas durante eventos meteorológicos extremos | 1.1. Crear 4 Brigadas Móviles de instalación, reparación y mantenimiento de SFVA. | | | | | | |
| | 1.2. Desarrollar 4 talleres territoriales de reparación de SFVA. | | | | | | |
| **Resultado 3.** Aumentada la capacidad de los actores clave para el mantenimiento y reparación de las soluciones tecnológicas instaladas | 3.1. Desarrollar proceso de entrenamiento de 18 técnicos de las provincias seleccionadas en el mantenimiento y reparación de SFVA. | | | | | | |
| | 3.2. Desarrollar 4 talleres de capacitación y sensibilización sobre el uso de SFV para la electrificación rural con actores clave a nivel provincial. | | | | | | |
| | 3.3. Desarrollar al menos 4 encuentros comunitarios para la sensibilización y capacitación básica en el uso de los SFVA, incluyendo la dimensión de género[23]. | | | | | | |

[23] Para el desarrollo de esta actividad se establecerán coordinaciones con los Presidentes de los Consejos Populares de las zonas seleccionadas, mediante los Consejos de la Administración Municipal (CAM).

## Anexo 4. Plan de Comunicación y Visibilidad

### 1. Objetivos generales de la comunicación que desarrollará el proyecto:

- Visibilizar la contribución de la UE y el PNUD, junto a la UNE y otras instituciones cubanas, en la introducción y demostración de soluciones tecnológicas basadas en FRE como una contribución a la mejora de la calidad de vida y el desarrollo productivo.
- Sensibilizar a las instituciones y personas beneficiadas para que se apropien de las alternativas promovidas por el proyecto.
- Contribuir a la comprensión de los indicadores y procesos establecidos en el marco del Proyecto.
- Desarrollar acciones comunicativas que permitan un adecuado proceso de capacitación, entrenamiento y sensibilización: conferencias, seminarios, talleres, reproducción de manuales técnicos y sistematización de los resultados.
- Promover los resultados a través de los medios de comunicación masivos y multimediales.

### 2. Grupos destinatarios:

El principal público meta del Proyecto son los técnicos de las OBEs y los beneficiarios de las viviendas y pequeñas comunidades aisladas.
No obstante, también se concebirán productos de comunicación para contribuir a la sensibilización sobre la oportunidad que representan las tecnologías FRE para apoyar la resiliencia energética y la mitigación del cambio climático. El público meta de estos productos está conformado por los actores siguientes: Autoridades de gobierno locales, Autoridades nacionales, Directivos del sistema de empresas que prestan servicios asociados a las tecnologías FRE en el país, Asociaciones y otros actores vinculados a proyectos en desarrollo en los territorios donde se intervenga (los que representan oportunidad para el establecimientos de sinergias) y los Medios de comunicación locales y nacionales.

**2.1.- Niveles de actuación:**

a) **Personal:** las acciones y productos comunicativos podrán facilitar el intercambio interpersonal o la reflexión individual.
b) **Grupal:** las reuniones y los talleres deben ser diseñados creativamente, con apoyo de productos comunicativos, que permitan crear capacidades en los técnicos de las OBEs y los beneficiaros a nivel de comunidades locales.
c) **Masivo:** aunque se priorizan los niveles anteriores, se debe aprovechar la posibilidad de abordar el tema central a través de medios de comunicación radiales, televisivos o prensa, locales, provinciales y nacionales, que visibilizan y también validen muchos de los resultados que se obtengan.

### 3. Actividades de Comunicación:

Las principales actividades que deberán llevarse a cabo durante el período cubierto por el plan de comunicación y visibilidad se precisan en la tabla siguiente:

| Plan de comunicación y visibilidad | Estrategia de Ejecución |
|---|---|
| Nota informativa, una vez que se haya efectuado el Taller de Inicio del proyecto. | Elaborar nota para el sitio web del PNUD, que será compartida en las redes sociales nacionales y con el donante. |

| Plan de comunicación y visibilidad | Estrategia de Ejecución |
|---|---|
| Notas informativas en las etapas más relevantes del proyecto:<br>1- Reuniones iniciales con los gobiernos e instituciones implicadas para presentar el proyecto.<br>2- Aprobación de las soluciones tecnológicas a implementar en comunidades y entidades de la producción y los servicios.<br>3- Seguimiento a la selección y ubicación de las soluciones energéticas que se implementen.<br>4- Puesta en marcha de equipos y asesorías técnicas.<br>5- Ejecución de acciones piloto para transferencia de soluciones constructivas.<br>6- Impactos previstos y alcanzados por las acciones realizadas. | Coincidiendo con las visitas de monitoreo al territorio, se realizarán notas informativas que serán publicadas en las redes sociales nacionales, así como de PNUD. Además, se compartirá con el donante.<br>Teniendo en cuenta el avance del proyecto, se realizarán entrevistas y videos a las comunidades y entidades beneficiarias, instituciones participantes, autoridades locales.<br>Se seguirán los procesos de capacitación y entrenamiento, aprobación de acciones específicas, puesta en marcha de equipos e instalaciones pilotos y talleres de género.<br>Estos productos serán compartidos en redes sociales nacionales y de PNUD y se pondrán a disposición de la UE para su difusión. |
| Equipos, medios y herramientas asociados a las soluciones tecnológicas. | Se elaborarán pegatinas de visibilidad con los logos de la UE y PNUD para colocar en los equipos, medios y herramientas y en los locales asociados a las intervenciones del proyecto. |
| Materiales impresos en apoyo al proceso de entrenamiento de técnicos y de sensibilización a nivel local sobre las formas de operación/uso de los sistemas FVA, incluyendo los procedimientos de desinstalación y protección en caso de ocurrencia de eventos meteorológicos extremos | En estos materiales se colocarán los logos de la UE y de PNUD y se hará referencia a que los mismos han sido impresos en el marco del proyecto de colaboración. También se reconocerán los logos de las instituciones nacionales. |
| Talleres de capacitación y sensibilización | Se incluirán los logos de la UE y PNUD en las pancartas de los eventos, presentaciones en Power Point, hojas de firma, agenda y materiales impresos y digitales que se entreguen en los talleres y capacitaciones. También se reconocerán los logos de las instituciones nacionales. |
| Plegable de promoción de resultados previsto y plegable final del proyecto | Se elaborará un plegable de promoción y final que recogerá los principales resultados y lecciones aprendidas del proyecto. El plegable final contendrá testimonios relevantes de los beneficiarios y otros actores que han tenido un papel significativo dentro del proyecto. |
| La Oficial de Comunicación de PNUD coordinará la cobertura de prensa durante la visita conjunta de PNUD y la UE al territorio | Durante las visitas conjuntas se dará visibilidad a través de los medios locales y los corresponsales nacionales del territorio. La Oficial de Comunicación de PNUD apoyará esta cobertura. |

| Plan de comunicación y visibilidad | Estrategia de Ejecución |
|---|---|
| Coordinación con los medios locales del territorio para el seguimiento a momentos relevantes del proceso de implementación de soluciones para la mejora del acceso a la energía y puesta en marcha de instalaciones y talleres de capacitación y sensibilización | Se realizarán acciones de coordinación con el territorio, para que los medios locales le den cobertura a estos momentos relevantes del proyecto. Estos trabajos mencionarán el apoyo que se ha tenido de la UE y PNUD, para hacer viable este proyecto de colaboración. |

## 4. Recursos humanos:

La elaboración de los productos de comunicación concebidos dentro del Plan de Comunicación y Visibilidad del proyecto serán desarrolladas por especialistas de las instituciones nacionales como la UNE y la Edifre, de acuerdo a los definido en sus respectivos perfiles de funciones y financiados por el Gobierno de Cuba. PNUD apoyará el proceso de capacitación, de acuerdo a lo definido en el presente Plan. Además, es responsable de asegurar que los requerimientos de visibilidad de acciones de la UE y NNUU sean cumplidos durante la implementación del proyecto.

## 5. Recursos financieros:

9,800 €, equivalentes a U$ 11,251.

## Anexo 5. Términos de Referencia para el Director del Proyecto

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) es designado por el gobierno como Organismo Asociado en la Implementación y, en conjunto con el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), representará al Gobierno de Cuba para la adopción de las decisiones necesarias, en su nombre. El MINEM estará representado por la Unión Nacional Eléctrica (UNE).
Director del Proyecto (DP): El financiamiento relacionado con el ejercicio de las funciones definidas para este cargo constituye un aporte del Gobierno de Cuba, específicamente la UNE.

## Deberes y responsabilidades

**Objetivo (de gestión):** Realizar la administración general requerida para garantizar la implementación del proyecto y de cada uno de sus resultados, incluyendo lo relacionados con la gestión del proyecto y su financiamiento.

**Las tareas claves de gestión son los siguientes:**

- Asegurar que el objetivo, resultados, productos y actividades del proyecto se ejecuten de una manera oportuna y apropiada.
- Desarrollar planes de trabajo y presupuestos anuales detallados (incluyendo descripciones de las actividades y cronogramas), y presentarlos para su aprobación al Comité Directivo Nacional (CDN) del Proyecto y a la Oficina de País del PNUD, según corresponda.
- Elaborar los Términos de Referencia (TdR) para los consultores de servicios técnicos, consultores, expertos, y las especificaciones de los materiales que el proyecto requiera, en consulta con el PNUD.
- Facilitar, orientar y supervisar el trabajo de los consultores, y aprobar sus entregas, considerando las sugerencias/observaciones del CDN del Proyecto u otras organizaciones correspondientes, según sea el caso.
- Organizar y colaborar en el desarrollo de las actividades relacionadas con el proyecto, cuando se requiera. Esto puede incluir la planificación de reuniones, talleres locales y nacionales, consultas, visitas de campo y otras actividades relacionadas con el proyecto.
- Establecer y mantener vínculos con las organizaciones nacionales e internacionales y personas que pueden contribuir al logro de los objetivos del Proyecto.
- Proporcionar información oportuna del estado del proyecto según lo requiera el CDN del Proyecto y el PNUD.
- Mantener actualizado el registro sobre los principales temas abordados y las decisiones adoptadas en las reuniones del CDN del Proyecto, así como del equipo de coordinación del proyecto.
- Coordinar alianzas estratégicas con otras iniciativas, programas y proyectos, nacionales o internacionales, cuyos resultados y productos tengan relevancia directa para los objetivos de este proyecto.
- Mantener coordinación estrecha de trabajo con la UNE como Agencia Implementadora.
- Cualquier otra función que tenga relación directa con la implementación del proyecto y sea asignada por el CDN del Proyecto.

**Objetivo (técnico):** Dirigir el proceso de implementación del Proyecto desde el punto de vista técnico. Es el máximo responsable de la implementación de las intervenciones de Sistemas Fotovoltaicos Autónomos (SFVA), conformación de los Talleres de Reparación y de las Brigadas Móviles, así como de la capacitación de los actores claves y del desarrollo de las acciones de concienciación a nivel de comunidades locales.

**Las tareas clave del aspecto técnico son:**

- Servir como líder del equipo d coordinación del proyecto y de los equipos técnicos de trabajo conformados por expertos procedentes de las Organizaciones Básicas Eléctricas (OBEs) de las provincias Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey.
- Asegurar que los resultados del Taller de Inicio del proyecto tengan una hoja de ruta clara sobre el alcance de los servicios y las tareas que serán realizadas bajo la dirección de la Unidad de Manejo del Proyecto, principales socios nacionales de ejecución y el personal técnico del PNUD.
- Desarrollar un papel fundamental en el desarrollo del plan de trabajo y la coordinación del proceso de importación que garantiza la ejecución de las intervenciones en las comunidades locales, así como en la supervisión de la calidad técnica de los resultados finales.
- Asegurar que todas las lecciones aprendidas que se identifiquen durante la implementación del proyecto sean debidamente documentadas, según corresponda.

**Calificación y experiencia:**

Experiencia en desarrollo de procesos de consulta mediante metodologías participativas y trabajo en grupo, así como en planificación estratégica, preferiblemente con formación académica en áreas relacionadas con la mitigación y adaptación del cambio climático. Debe tener amplio dominio técnico del tema de adaptación y mitigación del cambio climático en el marco de la UNFCCC, así como sobre la legislación nacional y principales medidas políticas adoptadas a nivel nacional sobre cambio climático.

**Competencias**

**Competencias básicas:**

- Capacidad para comunicarse de manera eficaz por vía oral y por escrito con el fin de comunicar información técnica compleja a audiencias técnicas y generales.
- Habilidad para establecer prioridades, produce resultados de calidad, cumple con los plazos y controla el tiempo de manera eficiente.
- Habilidad de negociación de manera efectiva en situaciones delicadas.
- Habilidad en el logro de resultados a través de la persuasión, e influir y trabajar con otros.
- Habilidad para la facilitar reuniones con eficacia y eficiencia y para resolver los conflictos que puedan surgir.

**Experiencia requerida:**

- Título de educación universitaria (ingeniería, maestría o doctorado), con experiencia en el ámbito de la gestión de la energía en general y con un perfil de especialización en la eficiencia energética, las fuentes renovables de energía y la mitigación del cambio climático.
- Habilidades fuertes en materia de monitoreo y evaluación, y experiencia en la implementación de proyectos.
- Experiencia en participación y/o coordinación y dirección de proyectos internacionales, preferentemente con PNUD, es una ventaja añadida.
- Capacidad para coordinar eficazmente un amplio equipo multidisciplinario de expertos y consultores.
- Ser un negociador eficaz con excelente habilidades orales y de presentación.
- Excelentes habilidades de escritura en inglés y español.

# Design & Appraisal Stage Quality Assurance Report

| | |
|---|---|
| **Overall Project Rating:** | **Satisfactory** |
| **Decision:** | Approve: The project is of sufficient quality to continue as planned. Any management actions must be addressed in a timely manner. |
| **Project Number:** | 00110578 |
| **Project Title:** | Incremento de la resiliencia energetica en comunidades ante eventos meteorologicos extremos, a partir del uso de Fuentes Renovables de Energia |
| **Project Date:** | 20-Dec-2018 |

**Strategic** **Quality Rating: Satisfactory**

**1. Does the project's Theory of Change specify how it will contribute to higher level change? (Select the option from 1-3 that best reflects the project)**

○ 3: The project has a theory of change with explicit assumptions and clear change pathway describing how the project will contribute to outcome level change as specified in the programme/CPD, backed by credible evidence of what works effectively in this context. The project document clearly describes why the project's strategy is the best approach at this point in time.

◉ *2: The project has a theory of change. It has an explicit change pathway that explains how the project intends to contribute to outcome-level change and why the project strategy is the best approach at this point in time, but is backed by limited evidence.*

○ 1: The project does not have a theory of change, but the project document may describe in generic terms how the project will contribute to development results, without specifying the key assumptions. It does not make an explicit link to the programme/CPD's theory of change.

| Evidence | Management Response |
|---|---|
| El ProDoc define como las acciones previstas a desarrollar por cada uno de los resultados, así como las estrategias de intervención previstas para el proyecto, contribuyen al logro del objetivo final previsto en el proyecto: Contribuir a los esfuerzos del Gobierno de Cuba para aumentar la resiliencia al clima de las regiones más afectadas por el huracán Irma, mediante el aumento de capacidades de acceso a Fuentes Renovables de Energía (FRE). Esto apoyará la resiliencia energética a largo plazo en las comunidades más afectadas por el huracán Irma. El logro de este objetivo contribuye al cumplimiento de los Outcome 28 y 31 del Programa de País, 2014-2018 (CPD). | |

**2. Is the project aligned with the thematic focus of the UNDP Strategic Plan? (select the option from 1-3 that best reflects the project)**

○ 3: The project responds to one of the three areas of development work as specified in the Strategic Plan; it addresses at least one of the proposed new and emerging areas; an issues-based analysis has been incorporated into the project design; and the project's RRF includes all the relevant SP output indicators. (all must be true to select this option)

◉ *2: The project responds to one of the three areas of development work as specified in the Strategic Plan. The project's RRF includes at least one SP output indicator, if relevant. (both must be true to select this option)*

○ 1: While the project may respond to one of the three areas of development work as specified in the Strategic Plan, it is based on a sectoral approach without addressing the complexity of the development issue. None of the relevant SP indicators are included in the RRF. This answer is also selected if the project does not respond to any of the three areas of development work in the Strategic Plan.

| Evidence |
|---|
| Este proyecto contribuye a una de las tres esferas estratégicas de trabajo de PNUD según el Plan Estratégico. Creación de resiliencia: el desarrollo de capacidades sobre FRE a nivel de comunidades locales de cuatro provincias del país facilitan la autosuficiencia energética, contribuyendo que el sector de la energía y las comunidades sean más resilientes ante la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos. |

**Relevant** **Quality Rating: Satisfactory**

**3. Does the project have strategies to effectively identify, engage and ensure the meaningful participation of targeted groups/geographic areas with a priority focus on the excluded and marginalized? (select the option from 1-3 that best reflects this project)**

3: The target groups/geographic areas are appropriately specified, prioritising the excluded and/or marginalised. Beneficiaries will be identified through a rigorous process based on evidence (if applicable.)The project has an explicit strategy to identify, engage and ensure the meaningful participation of specified target groups/geographic areas throughout the project, including through monitoring and decision-making (such as representation on the project board) (all must be true to select this option)

*2: The target groups/geographic areas are appropriately specified, prioritising the excluded and/or marginalised. The project document states how beneficiaries will be identified, engaged and how meaningful participation will be ensured throughout the project. (both must be true to select this option)*

1: The target groups/geographic areas are not specified, or do not prioritize excluded and/or marginalised populations. The project does not have a written strategy to identify or engage or ensure the meaningful participation of the target groups/geographic areas throughout the project.

Not Applicable

| Evidence | Management Response |
|---|---|
| Los grupos meta del proyecto están claramente identificados. Los actores claves involucrados en la implementación del proyecto, tanto en representación de las diferentes instituciones nacionales y como a nivel local, están definidos en el ProDoc. | |

**4. Have knowledge, good practices, and past lessons learned of UNDP and others informed the project design? (select the option from 1-3 that best reflects this project)**

3: Knowledge and lessons learned (gained e.g. through peer assist sessions) backed by credible evidence from evaluation, corporate policies/strategies, and monitoring have been explicitly used, with appropriate referencing, to develop the project's theory of change and justify the approach used by the project over alternatives.

*2: The project design mentions knowledge and lessons learned backed by evidence/sources, which inform the project's theory of change but have not been used/are not sufficient to justify the approach selected over alternatives.*

1: There is only scant or no mention of knowledge and lessons learned informing the project design. Any references that are made are not backed by evidence.

| Evidence | Management Response |
|---|---|
| En el diseño del proyecto se han tenido en cuenta lecciones aprendidas durante el proceso de formulación de otras iniciativas de la cooperación internacional en el país. En el ProDoc se identifica "Las lecciones aprendidas y generación de conocimientos" como una vía para propiciar el intercambio continuo de información entre este proyecto y otros proyectos de enfoque similar en el país. | |

**5. Does the project use gender analysis in the project design and does the project respond to this gender analysis with concrete measures to address gender inequities and empower women? (select the option from 1-3 that best reflects this project)**

3: A participatory gender analysis on the project has been conducted. This analysis reflects on the different needs, roles and access to/control over resources of women and men, and it is fully integrated into the project document. The project establishes concrete priorities to address gender inequalities in its strategy. The results framework includes outputs and activities that specifically respond to this gender analysis, with indicators that measure and monitor results contributing to gender equality. (all must be true to select this option)

*2: A gender analysis on the project has been conducted. This analysis reflects on the different needs, roles and access to/control over resources of women and men. Gender concerns are integrated in the development challenge and strategy sections of the project document. The results framework includes outputs and activities that specifically respond to this gender analysis, with indicators that measure and monitor results contributing to gender equality. (all must be true to select this option)*

1: The project design may or may not mention information and/or data on the differential impact of the project's development situation on gender relations, women and men, but the constraints have not been clearly identified and interventions have not been considered.

| Evidence | Management Response |
|---|---|
| El contexto de políticas nacionales es muy favorable al empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. Se realizó un análisis sobre cómo el proyecto abordará el tema género. El marco lógico del proyecto incluye un indicador sensible a género dirigido a medir el total de mujeres beneficiadas con la participación en el proyecto. El Proyecto fue calificado como GEN 1. | |

**6. Does UNDP have a clear advantage to engage in the role envisioned by the project vis-à-vis national partners, other development partners, and other actors? (select the option from 1-3 that best reflects this project)**

3: An analysis has been conducted on the role of other partners in the area where the project intends to work, and credible evidence supports the proposed engagement of UNDP and partners through the project. It is clear how results achieved by relevant partners will contribute to outcome level change complementing the project's intended results. If relevant, options for south-south and triangular cooperation have been considered, as appropriate. (all must be true to select this option)

*2: Some analysis has been conducted on the role of other partners where the project intends to work, and relatively limited evidence supports the proposed engagement of and division of labour between UNDP and partners through the project. Options for south-south and triangular cooperation may not have not been fully developed during project design, even if relevant opportunities have been identified.*

1: No clear analysis has been conducted on the role of other partners in the area that the project intends to work, and relatively limited evidence supports the proposed engagement of UNDP and partners through the project. There is risk that the project overlaps and/or does not coordinate with partners' interventions in this area. Options for south-south and triangular cooperation have not been considered, despite its potential relevance.

| Evidence | Management Response |
|---|---|
| PNUD como Agencia de Implementación de Naciones Unidas ha acompañado al país en la implementación de sus políticas para fortalecer el apoyo de la Política Nacional para el Desarrollo Perspectivo de las Fuentes Renovables y el Uso Eficiente de la Energía para el período 2014 – 2030 y la Tarea 8 del Plan de Estado para el Enfrentamiento del Cambio Climático. PNUD tiene alianzas de trabajo con otros actores nacionales involucrados en el diseño e implementación de iniciativas de la cooperación internacional que promueven el uso de FRE y la eficiencia energética. Todas estas alianzas hacen de PNUD un socio bien posicionado para acompañar la implementación nacional del proyecto. | |

## Social & Environmental Standards

**Quality Rating:** Exemplary

**7. Does the project seek to further the realization of human rights using a human rights based approach? (select from options 1-3 that best reflects this project)**

*3: Credible evidence that the project aims to further the realization of human rights, upholding the relevant international and national laws and standards in the area of the project. Any potential adverse impacts on enjoyment of human rights were rigorously identified and assessed as relevant, with appropriate mitigation and management measures incorporated into project design and budget. (all must be true to select this option)*

2: Some evidence that the project aims to further the realization of human rights. Potential adverse impacts on enjoyment of human rights were identified and assessed as relevant, and appropriate mitigation and management measures incorporated into the project design and budget.

1: No evidence that the project aims to further the realization of human rights. Limited or no evidence that potential adverse impacts on enjoyment of human rights were considered.

| Evidence | Management Response |
|---|---|
| El proyecto prevé la amplia participación de los actores clave y otros actores involucrados en la implementación del proyecto. Como resultado de la evaluación realizada no se identificaron potenciales efectos adversos sobre el disfrute de los derechos humanos. | |

**8. Did the project consider potential environmental opportunities and adverse impacts, applying a precautionary approach? (select from options 1-3 that best reflects this project)**

*3: Credible evidence that opportunities to enhance environmental sustainability and integrate poverty-environment linkages were fully considered as relevant, and integrated in project strategy and design. Credible evidence that potential adverse environmental impacts have been identified and rigorously assessed with appropriate management and mitigation measures incorporated into project design and budget. (all must be true to select this option).*

2: No evidence that opportunities to strengthen environmental sustainability and poverty-environment linkages were considered. Credible evidence that potential adverse environmental impacts have been identified and assessed, if relevant, and appropriate management and mitigation measures incorporated into project design and budget.

1: No evidence that opportunities to strengthen environmental sustainability and poverty-environment linkages were considered. Limited or no evidence that potential adverse environmental impacts were adequately considered.

| Evidence | Management Response |
|---|---|
| Se identificaron tres riesgos. Dos riesgos calificados como bajo, relacionados con la disposición final del volumen tecnológico que se genera con el uso de las tecnologías FRE y de las baterías cuando concluye su vida útil. Un riesgo calificado como Moderado, relacionado con el impacto potencial adverso como consecuencia de la vulnerabilidad de Cuba ante la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos. En este caso las instalaciones previstas con el proyecto pudieran ser dañadas si no se resguarden debidamente. Fueron definidas las medidas de manejo del riesgo correspondientes. | |

**9. Has the Social and Environmental Screening Procedure (SESP) been conducted to identify potential social and environmental impacts and risks? [If yes, upload the completed checklist as evidence. If SESP is not required, provide the reason(s) for the exemption in the evidence section. Exemptions include the following:**

- Preparation and dissemination of reports, documents and communication materials
- Organization of an event, workshop, training
- Strengthening capacities of partners to participate in international negotiations and conferences
- Partnership coordination (including UN coordination) and management of networks
- Global/regional projects with no country level activities (e.g. knowledge management, inter-governmental processes)
- UNDP acting as Administrative Agent

*Yes*

No

SESP not required

| Evidence |
|---|
| Calificado como "Riesgo Moderado", teniendo en cuenta que el riesgo de los impactos potenciales del cambio climático en las intervenciones del proyecto tiene esta calificación. Definido Plan de Manejo del Riesgo Ambiental o Social. En este caso es |

riesgo ambiental (Estándar 2: Mitigación y adaptación al cambio climático /Pregunta: ¿Los posibles resultados del proyecto serán sensibles o vulnerables a posibles impactos del cambio climático?). Dos riesgos calificados como bajos (Estándar Estándar 7: Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos / Pregunta 7.2 ¿Podría el proyecto que se propone redundar en la generación de desechos (tanto peligrosos como no peligrosos)? y Pregunta 7.3 ¿Podría el proyecto que se propone involucrar la fabricación, comercialización, liberación y/o uso de productos químicos y/o materiales peligrosos? ¿Propone el proyecto el uso de productos o materiales químicos prohibidos internacionalmente o sujetos a procesos de eliminación gradual?)

## Management & Monitoring — Quality Rating: Satisfactory

**10. Does the project have a strong results framework? (select from options 1-3 that best reflects this project)**

○ 3: The project's selection of outputs and activities are at an appropriate level and relate in a clear way to the project's theory of change. Outputs are accompanied by SMART, results-oriented indicators that measure all of the key expected changes identified in the theory of change, each with credible data sources, and populated baselines and targets, including gender sensitive, sex-disaggregated indicators where appropriate. (all must be true to select this option)

◉ *2: The project's selection of outputs and activities are at an appropriate level, but may not cover all aspects of the project's theory of change. Outputs are accompanied by SMART, results-oriented indicators, but baselines, targets and data sources may not yet be fully specified. Some use of gender sensitive, sex-disaggregated indicators, as appropriate. (all must be true to select this option)*

○ 1: The results framework does not meet all of the conditions specified in selection "2" above. This includes: the project's selection of outputs and activities are not at an appropriate level and do not relate in a clear way to the project's theory of change; outputs are not accompanied by SMART, results-oriented indicators that measure the expected change, and have not been populated with baselines and targets; data sources are not specified, and/or no gender sensitive, sex-disaggregation of indicators.

| Evidence | Management Response |
|---|---|
| El marco lógico del proyecto define indicadores SMART a nivel de resultados que permiten la medición del avance en el proceso hacia la obtención de los indicadores a nivel de objetivo. Establece un indicador sensible a género. | |

**11. Is there a comprehensive and costed M&E plan with specified data collection sources and methods to support evidence-based management, monitoring and evaluation of the project?**

◉ *Yes*

○ No

| Evidence |
|---|
| El ProDoc establece el Marco de Seguimiento y Evaluación para monitorear la implementación del proyecto, con el respectivo presupuesto definido, de acuerdo a las reglas acordadas entre PNUD y la Unión Europea. El seguimiento del progreso anual así como el levantamiento de las lecciones aprendidas permitirán definir posibles medidas a adoptar con enfoque de manejo adaptativo para garantizar la implementación exitosa del proyecto. |

**12. Is the project's governance mechanism clearly defined in the project document, including planned composition of the project board? (select from options 1-3 that best reflects this project)**

○ 3: The project's governance mechanism is fully defined in the project document. Individuals have been specified for each position in the governance mechanism (especially all members of the project board.) Project Board members have agreed on their roles and responsibilities as specified in the terms of reference. The ToR of the project board has been attached to the project document. (all must be true to select this option).

◉ *2: The project's governance mechanism is defined in the project document; specific institutions are noted as holding key governance roles, but individuals may not have been specified yet. The prodoc lists the most important responsibilities of the project board, project director/manager and quality assurance roles. (all must be true to select this option)*

○ 1: The project's governance mechanism is loosely defined in the project document, only mentioning key roles that will need to be filled at a later date. No information on the responsibilities of key positions in the governance mechanism is provided.

| Evidence | Management Response |
|---|---|
| Los mecanismos de gobierno del Proyecto (Comité Directivo Nacional, Equipo de Coordinación Nacional del Proyecto) están definidos en el ProDoc. Se adjunta al documento de proyecto los Términos de Referencia (TdR) del Director del Proyecto (Anexo 5 del ProDoc). Las funciones y responsabilidades del equipo de coordinación del proyecto están definidas y serán discutidas en el Taller de Inicio del Proyecto. | |

**13. Have the project risks been identified with clear plans stated to manage and mitigate each risks? (select from options 1-3 that best reflects this project)**

○ 3: Project risks related to the achievement of results are fully described in the project risk log, based on comprehensive analysis drawing on the theory of change, Social and Environmental Standards and screening, situation analysis, capacity assessments and other analysis. Clear and complete plan in place to manage and mitigate each risk. (both must be true to select this option)

◉ *2: Project risks related to the achievement of results identified in the initial project risk log with mitigation measures identified for each risk.*

○ 1: Some risks may be identified in the initial project risk log, but no evidence of analysis and no clear risk mitigation measures identified. This option is also selected if risks are not clearly identified and no initial risk log is included with the project document.

| Evidence | Management Response |
|---|---|
| Se han identificado los riesgos para la implementación del proyecto y definido las respectivas medidas de manejo. | |

**Efficient** **Quality Rating: Exemplary**

**14. Have specific measures for ensuring cost-efficient use of resources been explicitly mentioned as part of the project design? This can include: i) using the theory of change analysis to explore different options of achieving the maximum results with the resources available; ii) using a portfolio management approach to improve cost effectiveness through synergies with other interventions; iii) through joint operations (e.g., monitoring or procurement) with other partners.**

◉ *Yes*

○ No

| Evidence |
|---|
| El uso costo eficiente de los recursos se asegurará mediante las sinergias con proyectos lo que permitirá optimizar los esfuerzos de los recursos humanos y materiales. Tal es el caso de los proyectos que se desarrollan en el país en el marco del Programa Conjunto ONUDI/PNUD con apoyo financiero de la Unión Europea. También se asegura el uso eficiente de los recursos a partir de que el proyecto se desarrolla con el involucramiento de los actores nacionales que ponen sus expertos y capacidades institucionales en función del logro de los objetivos del proyecto. |

**15. Are explicit plans in place to ensure the project links up with other relevant on-going projects and initiatives, whether led by UNDP, national or other partners, to achieve more efficient results (including, for example, through sharing resources or coordinating delivery?)**

◉ *Yes*

○ No

| Evidence |
|---|
| La implementación del proyecto se apoyará en proyectos internacionales en desarrollo en el país en el marco del Programa Conjunto ONUDI/PNUD, también con apoyo financiero de la Unión Europea. |

**16. Is the budget justified and supported with valid estimates?**

*3: The project's budget is at the activity level with funding sources, and is specified for the duration of the project period in a multi-year budget. Costs are supported with valid estimates using benchmarks from similar projects or activities. Cost implications from inflation and foreign exchange exposure have been estimated and incorporated in the budget.*

2: The project's budget is at the activity level with funding sources, when possible, and is specified for the duration of the project in a multi-year budget. Costs are supported with valid estimates based on prevailing rates.

1: The project's budget is not specified at the activity level, and/or may not be captured in a multi-year budget.

**Evidence**

El presupuesto fue definido considerando las actividades a desarrollar y especificando un presupuesto plurianual para cada uno de los tres (3) años de duración del proyecto. La definición de los costos consideró las estimaciones válidas usando puntos de referencia de proyectos o actividades similares. También fue considerado en la definición de los costos la repercusión de la inflación y la exposición al cambio de divisas.

**17. Is the Country Office fully recovering the costs involved with project implementation?**

*3: The budget fully covers all direct project costs that are directly attributable to the project, including programme management and development effectiveness services related to strategic country programme planning, quality assurance, pipeline development, policy advocacy services, finance, procurement, human resources, administration, issuance of contracts, security, travel, assets, general services, information and communications based on full costing in accordance with prevailing UNDP policies (i.e., UPL, LPL.)*

2: The budget covers significant direct project costs that are directly attributable to the project based on prevailing UNDP policies (i.e., UPL, LPL) as relevant.

1: The budget does not reimburse UNDP for direct project costs. UNDP is cross-subsidizing the project and the office should advocate for the inclusion of DPC in any project budget revisions.

| Evidence | Management Response |
|---|---|
| El presupuesto del proyecto cubre los gastos atribuibles al proyecto según lo definido en las políticas de PNUD y de acuerdo a lo establecido en la Lista Local de Precios. | |

**Effective** **Quality Rating: Needs Improvement**

**18. Is the chosen implementation modality most appropriate? (select from options 1-3 that best reflects this project)**

3: The required implementing partner assessments (capacity assessment, HACT micro assessment) have been conducted, and there is evidence that options for implementation modalities have been thoroughly considered. There is a strong justification for choosing the selected modality, based on the development context. (both must be true to select this option)

2: The required implementing partner assessments (capacity assessment, HACT micro assessment) have been conducted and the implementation modality chosen is consistent with the results of the assessments.

*1: The required assessments have not been conducted, but there may be evidence that options for implementation modalities have been considered.*

| Evidence | Management Response |
|---|---|
| No se ha aplicado el HACT a esta Agencia de Ejecución Nacional, considerando que el monto financiero de este proyecto es inferior al 10% del monto financiero total del ciclo del programa." No obstante la modalidad de Implementación Nacional es adecuada para implementar este proyecto considerando que existen exitosos antecedentes en el | |

| | |
|---|---|
| funcionamiento de esta modalidad de implementación en el país. | |

**19. Have targeted groups, prioritizing marginalized and excluded populations that will be affected by the project, been engaged in the design of the project in a way that addresses any underlying causes of exclusion and discrimination?**

- 3: Credible evidence that all targeted groups, prioritising marginalized and excluded populations that will be involved in or affected by the project, have been actively engaged in the design of the project. Their views, rights and any constraints have been analysed and incorporated into the root cause analysis of the theory of change which seeks to address any underlying causes of exclusion and discrimination and the selection of project interventions.
- *2: Some evidence that key targeted groups, prioritising marginalized and excluded populations that will be involved in the project, have been engaged in the design of the project. Some evidence that their views, rights and any constraints have been analysed and incorporated into the root cause analysis of the theory of change and the selection of project interventions.*
- 1: No evidence of engagement with marginalized and excluded populations that will be involved in the project during project design. No evidence that the views, rights and constraints of populations have been incorporated into the project.
- Not Applicable

**Evidence**

| |
|---|
| Los grupos metas del proyecto se encuentran identificados y se encuentran comprometidos con la implementación del proyecto, considerando sus roles de acuerdo a las competencias. |

**20. Does the project conduct regular monitoring activities, have explicit plans for evaluation, and include other lesson learning (e.g. through After Action Reviews or Lessons Learned Workshops), timed to inform course corrections if needed during project implementation?**

- *Yes*
- No

**Evidence**

| |
|---|
| El proyecto tiene definidas las acciones de monitoreo sistemático durante el tiempo de implementación del proyecto. En el caso de las lecciones aprendidas tiene previsto empelarlas para perfeccionar su implementación, así como para facilitar el intercambio continuo de información entre este proyecto y otros proyectos de enfoque similar en el mismo país, región y globalmente. |

**21. The gender marker for all project outputs are scored at GEN2 or GEN3, indicating that gender has been fully mainstreamed into all project outputs at a minimum.**

- Yes
- *No*

| Evidence | Management Response |
|---|---|
| El proyecto fue calificado con GEN 1. Este tema será abordado en el proyecto con énfasis en la captación desagregada por sexo de las estadísticas sobre los beneficiarios de las intervenciones previstas por el proyecto. Además, se dará particular seguimiento a la presencia de hombres y hombres en las actividades de capacitación y otras acciones que se desarrollen como parte de las actividades del proyecto. | |

**22. Is there a realistic multi-year work plan and budget to ensure outputs are delivered on time and within allotted resources? (select from options 1-3 that best reflects this project)**

*3: The project has a realistic work plan & budget covering the duration of the project at the activity level to ensure outputs are delivered on time and within the allotted resources.*

2: The project has a work plan & budget covering the duration of the project at the output level.

1: The project does not yet have a work plan & budget covering the duration of the project.

**Evidence**

El proyecto tiene definido un presupuesto anual por cada uno de los anos previsto para su implementación.

**Sustainability & National Ownership** **Quality Rating: Highly Satisfactory**

**23. Have national partners led, or proactively engaged in, the design of the project?**

3: National partners have full ownership of the project and led the process of the development of the project jointly with UNDP.

*2: The project has been developed by UNDP in close consultation with national partners.*

1: The project has been developed by UNDP with limited or no engagement with national partners.

Not Applicable

**Evidence**

Existe amplio comprometimiento de los actores clave nacionales involucrados en el diseño e implementación del proyecto. PNUD está fortaleciendo sus alianzas con los actores del sector energético del país, lo que constituye una fortaleza para este proyecto.

**24. Are key institutions and systems identified, and is there a strategy for strengthening specific/ comprehensive capacities based on capacity assessments conducted? (select from options 0-4 that best reflects this project):**

3: The project has a comprehensive strategy for strengthening specific capacities of national institutions based on a systematic and detailed capacity assessment that has been completed. This strategy includes an approach to regularly monitor national capacities using clear indicators and rigorous methods of data collection, and adjust the strategy to strengthen national capacities accordingly.

*2.5: A capacity assessment has been completed. The project document has identified activities that will be undertaken to strengthen capacity of national institutions, but these activities are not part of a comprehensive strategy to monitor and strengthen national capacities.*

2: A capacity assessment is planned after the start of the project. There are plans to develop a strategy to strengthen specific capacities of national institutions based on the results of the capacity assessment.

1.5: There is mention in the project document of capacities of national institutions to be strengthened through the project, but no capacity assessments or specific strategy development are planned.

1: Capacity assessments have not been carried out and are not foreseen. There is no strategy for strengthening specific capacities of national institutions.

Not Applicable

**Evidence**

Durante la fase de formulación se han identificado las necesidades de fortalecimiento de capacidades de las instituciones nacionales involucradas en el proyecto a los efectos de la instalación de los Sistemas Fotovoltaicos Autónomos (SFVA), así como la reparación y mantenimiento de estos sistemas una vez que concluya el proyecto. En correspondencia con esto, se han previsto actividades y presupuestos para estos fines.

**25. Is there is a clear strategy embedded in the project specifying how the project will use national systems (i.e., procurement, monitoring, evaluations, etc.,) to the extent possible?**

- (●) *Yes*
- ( ) No
- ( ) Not Applicable

**Evidence**

La ejecución del proyecto se apoyará en recursos humanos y financieros de las instituciones nacionales. Su implementación está sujeta a los mecanismos de monitoreo, supervisión y adquisiciones, definidos por las regulaciones nacionales para todos los proyectos de la cooperación internacional.

**26. Is there a clear transition arrangement/ phase-out plan developed with key stakeholders in order to sustain or scale up results (including resource mobilisation strategy)?**

- (●) *Yes*
- ( ) No

**Evidence**

El elevado nivel de involucramiento de instituciones nacionales garantiza la apropiación/sostenibilidad de los resultados una vez concluido el proyecto a partir del financiamiento nacional.

## Quality Assurance Summary/PAC Comments

## Anexo 7. Manejo de Riesgos

| No. | Descripción | Tipo | Impacto y Probabilidad[24] | Medidas de respuesta / Respuesta de gestión | Responsable | Propuesta actualizada por | Última actualización | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limitado apoyo gubernamental podría obstaculizar el desarrollo del proyecto | Estratégico | P = 1<br>I = 5 | El Gobierno proporciona apoyo político al proyecto mediante MINEM y MINCEX, permitiendo a la UNE su ejecución exitosa. El apoyo político es una condición necesaria para implementar el proyecto. En el contexto cubano este riesgo se minimiza porque el Proyecto ha sido diseñado en apoyo a la implementación de la "Política para el Desarrollo Perspectivo de las Fuentes Renovables y el Uso Eficiente de la Energía para el período 2014 – 2030". Se espera que el marco de políticas continúe siendo favorable para la implementación del proyecto. | MINEM/ UNE | PNUD Oficina Cuba | Fecha de propuesta | No cambia |
| 2 | Demoras en el proceso de aprobación nacional del proyecto afecta en el inicio de su ejecución | Operacional | P = 2<br>I = 3 | El riego se estima probable, aunque el impacto es limitado a prolongar el tiempo de implementación del proyecto. Este riesgo está controlado por un adecuado monitoreo y planificación proactiva del inicio de la ejecución del proyecto. Se espera que el proceso de aprobación nacional no limite el inicio de la ejecución del proyecto en el tiempo previsto. | MINEM/ UNE | PNUD Oficina Cuba | Fecha de propuesta | No cambia |
| 3 | Demora de los plazos establecidos para el proceso de importación afecta la ejecución financiera del proyecto, así como la | Operacional – Organizacional | P =2<br>I = 4 | Se presenta la documentación y planes de importación en los plazos establecidos según las indicaciones metodológicas del MINCEX y los procedimientos de trabajo de MINEM lo que permite la adquisición de las tecnologías en el tiempo previsto de | MINEM/ UNE | PNUD Oficina Cuba | Fecha de propuesta | No cambia |

*[24] La Probabilidad (P) y el Impacto (I) se califican en una escala de 1 a 5, donde 1 es el valor más bajo y 5 es el valor más alto.*

| No. | Descripción | Tipo | Impacto y Probabilidad[24] | Medidas de respuesta / Respuesta de gestión | Responsable | Propuesta actualizada por | Última actualización | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | implementación de las soluciones FRE. | | | acuerdo al cronograma de ejecución del proyecto.<br>Se da seguimiento a la ejecución financiera del proyecto/proceso de adquisiciones asociado a la importación de manera conjunta por UNE, MINCEX y PNUD. | | | | |
| 4 | La no apropiación de los procedimientos de instalación/ desmontaje y uso de las tecnologías FRE por parte de los actores locales (institucionales y a nivel de comunidades) limita el logro de los objetivos previstos en el proyecto. | Organizacional | P = 2<br>I = 3 | Para manejar este riesgo se han concebido acciones específicas de entrenamiento de los técnicos involucrados así como de sensibilización de los beneficiados a nivel de viviendas y pequeñas comunidades aisladas.<br>Los técnicos y beneficiaros de las viviendas y pequeñas comunidades aisladas se apropian de las tecnologías FRE. | MINEM/ UNE | PNUD Oficina Cuba | Fecha de propuesta | No cambia |

| No. | Descripción | Tipo | Impacto y Probabilidad[24] | Medidas de respuesta / Respuesta de gestión | Responsable | Propuesta actualizada por | Última actualización | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cuba es un archipiélago especialmente vulnerable a los eventos meteorológicos extremos dada su situación geográfica. Esta situación se ha incrementado debido a la mayor frecuencia e intensidad de ciclones tropicales que afectan a la isla. Este contexto plantea desafíos adicionales para la preservación de los Sistemas Fotovoltaicos Autónomos (SFVA) que serán instalados en las comunidades aisladas. | Ambiental | P = 3<br>I = 3 | Definir como parte de las medidas de manejo del proyecto el procedimiento de trabajo para estar alerta de los avisos que emita del Sistema de Medidas de la Defensa Civil en caso de ocurrencia de eventos meteorológicos extremos. (Este procedimiento se concebirá y aplicará en estrecha coordinación con el Plan de Medidas de la Defensa Civil que se aplica en todas las instituciones estatales. También se aplica en los territorios, incluidas las comunidades locales, donde el Presidente del Consejo Popular, de conjunto con otros actores, ejercen un rol protagónico en la organización de la comunidad para el cumplimiento de las medidas orientadas por la Defensa Civil).<br><br>Entrenar a los pobladores locales en el proceso de instalación y desinstalación de los SFVA para que los puedan colocar a resguardo en caso de ocurrencia de eventos meteorológicos extremos.<br><br>Definir el lugar en que se custodiarán los SFVA en caso de ocurrencia de meteorológicos extremos. | MINEM/ UNE | PNUD Oficina Cuba | Fecha de propuesta | No cambia |

## Anexo 8. Salvaguardas Ambientales y Sociales

| ***Información sobre el proyecto*** | |
|---|---|
| 1. Título del proyecto | Proyecto PNUD/UE “Incremento de la resiliencia energética de las comunidades ante eventos meteorológicos extremos a partir del uso de fuentes renovables de energía (FRE)” |
| 2. Número del proyecto | 109856 |
| 3. Ubicación (mundial/región/país) | Cuba |

### Parte A. Integración de los principios generales para fortalecer la sostenibilidad social y ambiental

| **PREGUNTA 1: ¿Cómo integra el proyecto los principios globales de manera tal de fortalecer la sostenibilidad social y ambiental?** |
|---|
| ***Describa brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora el enfoque basado en los derechos humanos.*** |
| El proyecto trabajará con las comunidades locales mejorando sus capacidades para acceder a las Fuentes Renovables de Energía (FRE) contribuyendo a su resiliencia energética ante la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos. También favorecerá el mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres que viven en comunidades rurales aisladas. |
| ***En el espacio a continuación, describa brevemente la manera en que el proyecto pretende mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.*** |
| El contexto de políticas nacionales es ampliamente favorable al empoderamiento de las mujeres y a la igualdad de género. El proyecto creará capacidades de acceso a las (FRE) que beneficiarán por igual a hombre y mujeres e incidirá en apoyar a quienes, por sus condiciones de género, estén en desventajas, contribuyendo a la igualdad de género.<br><br>En el marco lógico del proyecto se prevé captar las estadísticas de los beneficiarios del proyecto desagregadas por sexo. |
| ***Describa brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora la sostenibilidad ambiental.*** |

Esta iniciativa apoya la implementación en Cuba de sus políticas nacionales tales como la Política Nacional para el Desarrollo Perspectivo de las Fuentes Renovables y el Uso Eficiente de la Energía para el período 2014 – 2030 y la Tarea 8 del Plan de Estado para el Enfrentamiento del Cambio Climático.

Al mismo tiempo favorece los compromisos asumidos por el país en su "Contribución Nacionalmente Determinada" en relación a la reducción de emisiones, específicamente en el sector de la energía (INDC, 2015). Adicionalmente, se fortalecerán las capacidades locales para la reparación y mantenimiento de los SFVA, lo que garantiza la sostenibilidad de las intervenciones del proyecto.

El proyecto apoya la implementación de dos efectos del Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, acordado entre el Gobierno de Cuba y el Sistema de Naciones Unidas para el período 2014-2018, y del Documento de País, acordado entre el Gobierno de Cuba y el PNUD para igual período:)
- Efecto Directo: "Comunidades y sectores clave desarrollan e incrementan la eficiencia energética y el uso de las energías renovables".
-Efecto Directo: "Sectores productivos y de servicios fortalecen la integración de las consideraciones ambientales, incluyendo las energéticas y de adaptación al cambio climático, en sus planes de desarrollo".

**Parte B. Identificación y gestión de los riesgos sociales y ambientales**

| **PREGUNTA 2: ¿Cuáles son los posibles riesgos sociales y ambientales?** *Nota:* Describa brevemente los posibles riesgos sociales y ambientales identificados en el Adjunto 1 – Lista de verificación del diagnóstico de riesgos (sobre la base de las respuestas afirmativas (Sí)). | **PREGUNTA 3: ¿Cuál es el nivel de importancia de los posibles riegos sociales y ambientales?** *Nota: Responda las preguntas 4 y 5 a continuación antes de pasar a la pregunta 5* | | | **PREGUNTA 6: ¿Qué medidas de evaluación y gestión social y ambiental se han tomado y/o se requieren para abordar los posibles riesgos (para riesgos de importancia moderada a alta)?** |
|---|---|---|---|---|
| ***Descripción del riesgo*** | ***Impacto y probabilidad (1-5)*** | ***Importancia (baja, moderada, alta)*** | ***Comentarios*** | ***Descripción de las medidas de evaluación y gestión según se reflejan en el diseño del proyecto. Si se requiere una ESIA o SESA, tome en cuenta que deben considerar todos los posibles impactos y riesgos.*** |
| Riesgo 1: 2.2 ¿Los posibles resultados del proyecto serán sensibles o vulnerables a | I = 3<br>P= 3 | Moderado | Cuba es un archipiélago especialmente | - Definir como parte de las medidas de manejo del proyecto el procedimiento de trabajo para estar alerta de los avisos que emita del |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| posibles impactos del cambio climático? | | | vulnerable a los eventos meteorológicos extremos dada su situación geográfica. Esta situación se ha incrementado debido a la mayor frecuencia e intensidad de ciclones tropicales que afectan a la isla, un contexto que plantea desafíos adicionales para la preservación de los Sistemas Fotovoltaicos Autónomos (SFVA) que serán instalados en las comunidades aisladas. | Sistema de Medidas de la Defensa Civil en caso de ocurrencia de eventos meteorológicos extremos. (Este procedimiento se concebirá y aplicará en estrecha coordinación con el Plan de Medidas de la Defensa Civil que se aplica en todas las instituciones estatales. También se aplica en los territorios, incluidas las comunidades locales, donde el Presidente del Consejo Popular, de conjunto con otros actores, ejercen un rol protagónico en la organización de la comunidad para el cumplimiento de las medidas orientadas por la Defensa Civil).<br>- Entrenar a los pobladores locales en el proceso de instalación y desinstalación de los SFVA para que los puedan colocar a resguardo en caso de ocurrencia de eventos meteorológicos extremos.<br>- Definir el lugar en que se custodiarán los SFVA en caso de ocurrencia de meteorológicos extremos. |
| 7.2 ¿Podría el proyecto que se propone redundar en la generación de desechos (tanto peligrosos como no peligrosos)? | I = 2<br>P= 2 | Bajo | El proyecto tiene previsto adquirir equipos y componentes para la instalación de 827 nuevos SFVA y la reparación de 620 SFVA en viviendas y pequeñas comunidades aisladas. Esto implica el reto de la disposición final inocua del volumen tecnológico que se | - La UNE prevé un mecanismo de reciclaje y reaprovechamiento de los desechos producidos por estas tecnologías. Los Paneles Fotovoltaicos serán reciclados mediante su venta a la Empresa Nacional de Materias Primas o reutilizados como cubiertas temporales en construcciones. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | genera una vez que concluya su período de vida útil. | |
| **7.3.** ¿Podría el proyecto que se propone involucrar la fabricación, comercialización, liberación y/o uso de productos químicos y/o materiales peligrosos? ¿Propone el proyecto el uso de productos o materiales químicos prohibidos internacionalmente o sujetos a procesos de eliminación gradual? | I = 3<br>P= 2 | Bajo | El proyecto tiene previsto adquirir baterías de 160 Ah y baterías 12 V 100 Ah) para la instalación de nuevos SFVA y la reparación de los SFVA que fueron dañados como consecuencia del Huracán Irma. Estas baterías contienen plomo, ya sea en estado sólido, gel o líquido y ácido sulfúrico. El plomo se encuentra clasificado como un contaminante orgánico persistente y el ácido sulfúrico como una sustancia química con características peligrosas. El no reciclaje, reaprovechamiento o disposición adecuada de estas baterías cuando | - La UNE prevé que las baterías serán directamente recicladas para continuar aprovechándolas en el mismo proceso productivo.<br>- En caso de que en que se decida puntualmente que algunas baterías no se encuentran en condiciones óptimas para su reciclaje, se procederá a su confinamiento, teniendo en cuenta las regulaciones establecidas en la Resolución 136/2009 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente "Reglamento para el manejo Integral de Desechos Peligrosos", de fecha 28 de agosto de 2009[25], en cumplimiento de los Acuerdos Ambientales Multilaterales[26] de los que Cuba forma parte. |

[25] Publicada en la Gaceta Oficial de la República Ordinaria número 37, de fecha 28 de septiembre de 2009.

[26] Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | concluya su período de vida útil, (previsto de 2 a 3 años), puede generar impactos negativos en el medio ambiente y en la salud humana. Por tal razón ambas sustancias están sujetas a regulaciones, tanto por el derecho ambiental internacional como por la legislación ambiental nacional. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **PREGUNTA 4: ¿Cuál es la categorización general del riesgo del proyecto?** | | |
| | **Marque el recuadro correspondiente a continuación** | | **Comentarios** |
| | ***Riesgo bajo*** | ☐ | |
| | ***Riesgo moderado*** | **X** | Se considera que tanto la probabilidad como el impacto de la ocurrencia de ciclones tropicales tienen una calificación de 3. |
| | ***Riesgo alto*** | ☐ | |
| | **PREGUNTA 5: Sobre la base de los riesgos identificados y su categorización, ¿cuáles son los requisitos relevantes de los SES?** | | |
| | **Marque todos los que aplican** | | **Comentarios** |
| | ***Principio 1: Derechos humanos*** | ☐ | |
| | ***Principio 2: Equidad de género y empoderamiento de la mujer*** | ☐ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ***1. Conservación de la biodiversidad y gestión de los recursos naturales*** | ☐ | |
| | ***2. Mitigación y adaptación al cambio climático*** | X | Cuba es un archipiélago especialmente vulnerable a los eventos meteorológicos extremos dada su situación geográfica. Esta situación se ha incrementado debido a la mayor frecuencia e intensidad de ciclones tropicales que afectan a la isla, un contexto que plantea desafíos adicionales para la preservación de los Sistemas Fotovoltaicos Autónomos que serán instalados en las comunidades aisladas. |
| | ***3. Seguridad y salud de la comunidad y condiciones laborales*** | ☐ | |
| | ***4. Patrimonio cultural*** | ☐ | |
| | ***5. Desplazamiento y reasentamiento*** | ☐ | |
| | ***6. Pueblos indígenas*** | ☐ | |
| | ***7. Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos*** | X | El proyecto tiene previsto adquirir equipos y componentes para la instalación de 827 nuevos SFVA y la reparación de 620 SFVA en viviendas y pequeñas comunidades aisladas. Esto implica el reto de la disposición final inocua del volumen tecnológico que se genera una vez que concluya su período de vida útil. |

**Aprobación definitiva**

| *Firma* | *Fecha* | *Descripción* |
|---|---|---|
| Asesor de certificación de calidad (QA)<br>Gricel Acosta, Oficial Programa | 26/2/2019 | Funcionario del PNUD responsable del proyecto; normalmente es un oficial de programa del PNUD. Su firma final confirma que ha "verificado" para garantizar que el SESP se ha ejecutado correctamente. |
| Aprobador de la garantía de calidad (QA)<br>Soledad Banzi RR ai | 27-2 19 | Director superior del PNUD, normalmente el Director Adjunto para el País (DCD), Director para el País (CD), Representante Residente Adjunto (DRR) o Representante Residente (RR). Este funcionario no puede ser el mismo que el Asesor en asuntos de QA. La firma final confirma que han "visado" el SESP antes de enviarlo al PAC. |
| Presidente del PAC<br>Edith Felipe / Coordinadora Unidad Programa | 27-2-19 | Presidente del PAC de parte del PNUD. En algunos casos, también puede ser el Oficial de aprobador de QA. La firma final confirma que el SESP se consideró parte de la evaluación del proyecto y tomado en cuenta en las recomendaciones del PAC. |

**Lista de verificación del diagnóstico de los riesgos sociales y ambientales**

| Lista de verificación de los posibles riesgos sociales y ambientales | Respuesta (Sí/No) |
|---|---|
| **Principio 1: Derechos humanos** | |
| 1. ¿Puede el proyecto traducirse en impactos adversos relativos al disfrute de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales o culturales) de la población afectada y particularmente de los grupos marginados? | No |
| 2. ¿Hay alguna probabilidad de que el proyecto tenga efectos adversos en materia de desigualdad o discriminación para las poblaciones afectadas, particularmente de las personas que viven en pobreza o grupos o individuos marginados o excluidos?[27] | No |
| 3. ¿Es posible que el proyecto restrinja la disponibilidad, la calidad y el acceso a los recursos o servicios básicos, en particular para los grupos o individuos marginados? | No |
| 4. ¿Existe alguna probabilidad de que el proyecto excluya a posibles actores claves afectados, en particular a grupos marginados, de participar plenamente en decisiones que los afectan? | No |
| 6. ¿Hay algún riesgo de que los garantes de derechos no tengan la capacidad necesaria para cumplir con sus obligaciones en este proyecto? | No |
| 7. ¿Hay algún riesgo de que los titulares de los derechos no tengan la capacidad de reivindicar sus derechos? | No |
| 8. Habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, ¿las comunidades o individuos locales han planteado inquietudes en materia de derechos humanos con respecto al proyecto durante el proceso de involucramiento de los actores claves? | No |
| 9. ¿Hay algún riesgo de que el proyecto agrave conflictos o genere violencia entre comunidades e individuos afectados? | No |
| **Principio 2: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer** | |
| 1. ¿Existe alguna probabilidad de que el proyecto que se propone tenga impactos adversos sobre la igualdad de género y/o la situación de mujeres y niñas? | No |
| 2. ¿Potencialmente, el proyecto podría reproducir situaciones de discriminación contra la mujer sobre la base de su género, especialmente con respecto a la participación en el diseño y la implementación y acceso a oportunidades y beneficios? | No |
| 3. ¿Los grupos/líderes mujeres han planteado inquietudes en materia de igualdad de género en relación con el proyecto durante el proceso de involucramiento de los actores claves y estas se han incorporado en la propuesta general del proyecto y en la evaluación de los riesgos? | No |
| 4. ¿Limitará el proyecto la habilidad de las mujeres de usar, desarrollar y proteger los recursos naturales, tomando en cuenta los distintos roles y posiciones de hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios ambientales?<br>*Por ejemplo, las actividades podrían desembocar en la degradación o agotamiento de los recursos naturales en comunidades que dependen de estos recursos para su sustento y bienestar.* | No |
| **Principio 3: Sostenibilidad ambiental:** Las preguntas referidas al diagnóstico de los riesgos ambientales se incluyen en las preguntas relacionadas con el estándar específico a continuación. | |

[27] *No se admite la discriminación por razones de raza, etnia, género, edad, idioma, discapacidad, orientación sexual, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional, social o geográfico, propiedad, nacimiento u otro estado, incluido como indígena o miembro de una minoría. Se entiende que las referencias a "mujeres y hombres" u otros similares incluyen a hombres y mujeres, niños y niñas, y otros grupos discriminados sobre la base de su identidad de género, como personas transgénero o transexuales.*

| Lista de verificación de los posibles riesgos sociales y ambientales | Respuesta (Sí/No) |
|---|---|
| **Estándar 1: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales** | |
| 1.1 ¿Podría el proyecto afectar adversamente los hábitats (por ejemplo, hábitats modificados, naturales y críticos) y/o en los ecosistemas o los servicios que estos prestan? *Por ejemplo, a través de la pérdida, la conversión, la degradación o la fragmentación de los hábitats y los cambios hidrológicos.* | No |
| 1.2 ¿Se encuentran algunas de las actividades propuestas para el proyecto dentro de hábitats críticos y/o zonas ambientalmente sensibles o sus alrededores, incluidas áreas protegidas legalmente (por ejemplo, reservas naturales, parques nacionales), zonas cuya protección ha sido propuesta o áreas reconocidas como tal por fuentes validadas y/o pueblos indígenas o comunidades locales? | No |
| 1.3 ¿Involucra el proyecto cambios en el uso del suelo y los recursos que podrían afectar adversamente los hábitats, los ecosistemas y/o los medios de sustento? (Nota: Si se deben aplicar restricciones y/o limitaciones de acceso a las tierras, vea el Estándar 5). | No |
| 1.4 ¿Las actividades del proyecto plantean riesgos para especies en peligro de extinción? | No |
| 1.5 ¿El proyecto plantea el riesgo de introducción de especies exóticas invasivas? | No |
| 1.6 ¿Involucra el proyecto la cosecha de bosques naturales, desarrollo de plantaciones o reforestación? | No |
| 1.7 ¿Involucra el proyecto la producción y/o cosecha de poblaciones de peces u otras especies acuáticas? | No |
| 1.8 ¿Involucra el proyecto la extracción, el desvío o la acumulación significativa de aguas superficiales o subterráneas? *Por ejemplo, construcción de represas, embalses, desarrollo de cuencas fluviales, extracción de aguas subterráneas.* | No |
| 1.9 ¿Involucra el proyecto el uso de recurso genéticos (es decir, recolección y/o cosecha, desarrollo comercial)? | No |
| 1.10 ¿Plantea el proyecto preocupaciones ambientales transfronterizas o mundiales potencialmente adversas? | No |
| 1.11 ¿Redundará el proyecto en actividades de desarrollo secundarias o relevantes que podrían desembocar en efectos sociales y ambientales adversos, o generará impactos acumulativos con otras actividades actuales o que se están planificando en la zona? *Por ejemplo, un camino nuevo a través de zonas forestadas producirá impactos sociales y ambientales adversos directos (entre otros, tala forestal, movimientos de tierra, posible reubicación de habitantes). El camino nuevo también puede facilitar la usurpación de terrenos de parte de colonos ilegales o propiciar la instalación de recintos comerciales no planificados a lo largo de la ruta, incluso en zonas potencialmente sensibles. Se trata de impactos indirectos, secundarios o inducidos que se deben considerar. Además, si se planifican actividades similares en la misma área forestada, deben considerarse los impactos acumulativos de múltiples actividades (incluso si no forman parte del mismo proyecto).* | No |
| **Estándar 2: Mitigación y adaptación al cambio climático** | |
| 2.1 ¿El proyecto que se propone producirá emisiones considerables[28] de gases de efecto invernadero o agravará el cambio climático? | No |

[28]Respecto del $CO_2$, "emisiones considerables" significan en general más de 25.000 toneladas por año (de fuentes directas e indirectas). [La Nota orientativa sobre mitigación y adaptación al cambio climático provee información adicional sobre emisiones de GEI].

| Lista de verificación de los posibles riesgos sociales y ambientales | Respuesta (Sí/No) |
|---|---|
| 2.2 ¿Los posibles resultados del proyecto serán sensibles o vulnerables a posibles impactos del cambio climático? | Si |
| 2.3 ¿Es probable que el proyecto que se propone aumente directa o indirectamente la vulnerabilidad social y ambiental al cambio climático ahora o en el futuro (conocidas también como prácticas inadaptadas)? *Por ejemplo, los cambios en la planificación del uso del suelo pueden estimular la urbanización ulterior de terrenos inundables, posiblemente aumentando la vulnerabilidad de la población al cambio climático, especialmente a las inundaciones* | No |
| **Estándar 3: Seguridad y salud de la comunidad y condiciones laborales** | |
| 3.1 ¿Algunos elementos de la construcción, la operación o el desmantelamiento del proyecto implicaría posibles riesgos para la comunidad local en materia de seguridad? | No |
| 3.2 ¿El proyecto plantea posibles riesgos para la salud y la seguridad de la comunidad debido al transporte, el almacenamiento, el uso y/o la disposición de materiales peligrosos (por ejemplo, explosivos, combustibles y otros productos químicos durante la construcción y la operación)? | No |
| 3.3 ¿El proyecto involucra obras de infraestructura a gran escala (por ejemplo, embalses, caminos, edificios)? | No |
| 3.4 ¿Las fallas de componentes estructurales del proyecto plantean riesgos para la comunidad (por ejemplo, el colapso de edificios o infraestructura)? | No |
| 3.5 ¿Será el proyecto que se propone sensible a terremotos, subsidencia, deslizamientos de tierra, erosión, inundaciones o condiciones climáticas extremas o redundará en una mayor vulnerabilidad a ellos? | No |
| 3.6 ¿El proyecto redundará en un aumento de los riesgos sanitarios (por ejemplo, enfermedades transmitidas por el agua u otros vectores o infecciones contagiosas como el VIH/Sida? | No |
| 3.7 ¿El proyecto plantea posibles riesgos y vulnerabilidades relacionados con la y la seguridad salud ocupacional debido a peligros físicos, químicos, biológicos y radiológicos durante las fases de construcción, operación y desmantelamiento? | No |
| 3.8 ¿El proyecto apoya empleos o medios de sustento que pueden contravenir normas laborales nacionales e internacionales (como principios y normas de convenios fundamentales de la OIT)? | No |
| 3.9 ¿Comprende el proyecto personal de seguridad que puede plantear un posible riesgo para la salud y la seguridad de las comunidades y/o individuos (por ejemplo, debido a la falta de capacitación o responsabilidad adecuadas)? | No |
| **Estándar 4: Patrimonio cultural** | |
| 4.1 ¿Resultará el proyecto que se propone en intervenciones que podrían afectar negativamente sitios, estructuras u objetos de valor histórico, cultural, artístico, tradicional o religioso o patrimonio cultural intangible (por ejemplo, conocimientos, innovaciones, prácticas)? (Nota: Los proyectos destinados a proteger y conservar el Patrimonio cultural también pueden tener impactos adversos inesperados). | No |
| 4.2 ¿Propone el proyecto el uso de formas tangibles y/o intangibles de patrimonio cultural para fines comerciales u otros? | No |
| **Estándar 5: Desplazamiento y reasentamiento** | |
| 5.1 ¿Involucra el proyecto desplazamiento físico total o parcial y transitorio o permanente? | No |

| Lista de verificación de los posibles riesgos sociales y ambientales | Respuesta (Sí/No) |
|---|---|
| 5.2 ¿Existe alguna posibilidad de que el proyecto derive en desplazamiento económico (por ejemplo, pérdida de activos o acceso a recursos debido a la adquisición o restricciones de acceso a la tierra, incluso sin que exista reubicación física)? | No |
| 5.3 ¿Existe el riesgo de que el proyecto provoque desalojos forzados?[29] | No |
| 5.4 ¿Existe alguna posibilidad de que el proyecto que se propone afecte sistemas de tenencia de la tierra y/o derechos comunitarios a la propiedad/derechos consuetudinarios a la tierra, los territorios y/o los recursos? | No |
| **Estándar 6: Pueblos indígenas** | |
| 6.1 ¿Hay pueblos indígenas en el área del proyecto (incluida el área de influencia del proyecto)? | No |
| 6.2 ¿Existe la probabilidad de que el proyecto o partes de él se ubiquen en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas? | No |
| 6.3 ¿Podría el proyecto que se propone afectar los derechos, las tierras y los territorios de pueblos indígenas (independientemente de si dichos pueblos tienen títulos de propiedad legales sobre dichos terrenos)? | No |
| 6.4 ¿Han faltado consultas culturalmente apropiadas destinadas a conseguir el consentimiento previo, libre e informado sobre temas que podrían afectar los derechos e intereses, las tierras, los recursos, los territorios y los medios de subsistencia tradicionales de los pueblos indígenas involucrados? | No |
| 6.4 ¿Implica el proyecto que se propone el uso y/o el desarrollo comercial de recursos naturales en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas? | No |
| 6.5 ¿Existe la posibilidad de que se produzcan desalojos forzados o el desplazamiento económico o físico total o parcial de pueblos indígenas, incluido a través de restricciones de acceso a tierras, territorios y recursos? | No |
| 6.6 ¿Afectará el proyecto negativamente las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas, tal y como ellos las definen? | No |
| 6.7 ¿Podría el proyecto afectar las formas de vida tradicionales y la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas? | No |
| 6.8 ¿Podría el proyecto afectar el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, incluido a través de la comercialización o uso de sus conocimientos y prácticas tradicionales? | No |
| **Estándar 7: Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos** | |
| 7.1 ¿Podría el proyecto redundar en la emisión de contaminantes al medioambiente debido a circunstancias rutinarias y no rutinarias, con el potencial de causar impactos adversos locales, regionales y/o transfronterizos? | No |
| 7.2 ¿Podría el proyecto que se propone redundar en la generación de desechos (tanto peligrosos como no peligrosos)? | Si |
| 7.3 ¿Podría el proyecto que se propone involucrar la fabricación, comercialización, liberación y/o uso de productos químicos y/o materiales peligrosos? ¿Propone el proyecto el uso de productos o materiales químicos prohibidos internacionalmente o sujetos a procesos de eliminación gradual? | Si |

*[29] Los desalojos forzados incluyen acciones y/u omisiones que implican el desplazamiento obligado o involuntario de individuos, grupos o comunidades de su hogar y/o tierras y recursos comunitarios que ocupaban o de los cuales dependen, dejando de ese modo al individuo, grupo o comunidad sin la capacidad de vivir o trabajar en una vivienda, residencia o ubicación en particular, sin proveer ni permitir el acceso a formas adecuadas de protección legal u otras.*

| Lista de verificación de los posibles riesgos sociales y ambientales | Respuesta (Sí/No) |
|---|---|
| *Por ejemplo, DDT, PCB y otros productos químicos que están incluidos en convenios internacionales como el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y o el Protocolo de Montreal.* | |
| 7.4 ¿Involucra el proyecto que se propone la aplicación de pesticidas que pueden tener efectos negativos sobre el medioambiente o la salud humana? | No |
| 7.5 ¿Incluye el proyecto actividades que requieran el consumo de cantidades considerables de materias primas, energía y/o agua? | No |

## Anexo 9: Plan de Manejo de Riesgos Ambientales y Sociales

### 1. Enfoque general y alcance

El Plan de Manejo Ambiental y Social (ESMP, por las siglas en inglés) define un conjunto de medidas institucionales, de mitigación y monitoreo, así como las acciones requeridas para su implementación, a los efectos de lograr los resultados previstos en el Proyecto de manera social y ambientalmente sostenible.

Como resultado de la aplicación de la herramienta de Diagnóstico de los Riesgos Ambientales (SESP, por las siglas en inglés)[30] y Sociales (Ver Anexo 8) se identificaron tres riesgos ambientales, uno de ellos fue calificado como MODERADO.

A los efectos del manejo del riesgo calificado como MODERADO se define el presente Plan de Manejo, tal y como definido en la Metodología definida por PNUD.

### 2. Mitigación de los impactos sociales y ambientales

- **Descripción del riesgo:** ¿Los posibles resultados del proyecto serán sensibles o vulnerables a posibles impactos del cambio climático?

- **Comentario:** Cuba es un archipiélago especialmente vulnerable a los eventos meteorológicos extremos dada su situación geográfica. Esta situación se ha incrementado debido a la mayor frecuencia e intensidad de ciclones tropicales que afectan a la isla, un contexto que plantea desafíos adicionales para la preservación de los Sistemas Fotovoltaicos Autónomos (SFVA) que serán instalados en las comunidades aisladas.

- **Medidas de gestión del riesgo:**

    - Definir como parte de las medidas de manejo del proyecto el procedimiento de trabajo para estar alerta de los avisos que emita del Sistema de Medidas de la Defensa Civil en caso de ocurrencia de eventos meteorológicos extremos. (Este procedimiento se concebirá y aplicará en estrecha coordinación con el Plan de Medidas de la Defensa Civil que se aplica en todas las instituciones estatales. También se aplica en los territorios, incluidas las comunidades locales, donde el Presidente del Consejo Popular, de conjunto con otros actores, ejercen un rol protagónico en la organización de la comunidad para el cumplimiento de las medidas orientadas por la Defensa Civil).

    - Entrenar a los pobladores locales en el proceso de instalación y desinstalación de los SFVA para que los puedan colocar a resguardo en caso de ocurrencia de eventos meteorológicos extremos.

    - Definir el lugar en que se custodiarán los SFVA en caso de ocurrencia de meteorológicos extremos.

### 3. Monitoreo

El Director Nacional del Proyecto realizará el monitoreo de los estándares sociales y ambientales y el plan de gestión de riesgos ambientales y sociales del proyecto durante la vida del proyecto, de conjunto

[30] *Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Procedimiento de Diagnóstico Ambiental y Social. PNUD, 2016. 45 pp.*

con los representantes del Proyecto en las Organizaciones Básicas Eléctricas (OBEs) de las provincias de intervención del proyecto: Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey. En este proceso, se prestará especial atención al monitoreo de las medidas de mitigación definidas en la herramienta SESP, tal como se establece en este Plan de Gestión Ambiental y Social, específicamente en relación a este riesgo que fue clasificados como moderado.

**4. Desarrollo de capacidades**

El proyecto apoyará el desarrollo de capacidades para la desinstalación de los SFVA por parte de los actores de las comunidades locales en caso de ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos. Esto garantizará la adecuada custodia de los equipamientos asociados a estas soluciones tecnológicas.

El marco legal y regulatorio es favorable a los efectos de gestionar este riesgo. Por un lado, el Decreto-ley 170 "Sistema de Medidas de Defensa Civil", de fecha 8 de mayo de 1997, ordena este proceso, de conformidad con las disposiciones de la Ley 75 “De Defensa Nacional", de fecha 21 de diciembre de 1994.

El proyecto se basará en la experiencia y la capacidad creadas en el país para respaldar la aplicación de medidas de mitigación para este riesgo, en caso de fenómenos climáticos extremos.

**5. Compromiso de Actores Clave**

Los principales actores clave responsabilizados con el monitoreo de las medidas de mitigación identificadas para este riesgo están comprometidos con la implementación del Proyecto, tal y como se precisa en la tabla de Actores Clave. Dentro de estos se encuentran los siguientes: Unión Nacional Eléctrica (UNE), OBEs de las provincias seleccionadas, Gobiernos provinciales y municipales de las áreas de intervención del proyecto y Presidentes de Consejos Populares de las áreas donde serán reparados o instalados, según sea el caso, los SFVA.

**6. Implementación del Plan de Acción**

De acuerdo con las disposiciones del Documento de Proyecto, la gestión del riesgo ambiental clasificado como MODERADO se realizará en el marco de la implementación de las intervenciones siguientes:

**Resultado 1: Mejorado el acceso a FRE en las viviendas y pequeñas comunidades aisladas seleccionadas.**

1.1 Instalar 827 SFVA con las características técnicas descritas en el Anexo 1 en las viviendas y pequeñas comunidades aisladas identificadas.
1.2 Reparar 620 SFVA dañados en comunidades de las provincias seleccionadas.
1.3 Monitorear y evaluar la mejora de la calidad del servicio eléctrico en comunidades seleccionadas y su impacto en la igualdad de género.

**Resultado 3: Aumentada la capacidad de los actores clave para el mantenimiento y reparación de las soluciones tecnológicas instaladas.**

3.3. Desarrollar al menos 4 encuentros comunitarios para la sensibilización y capacitación básica en el uso de los SFVA, incluyendo la dimensión de género.

## Anexo 10. Resultados de la evaluación de la capacidad del socio de ejecución del proyecto y de la microevaluación (HACT)

Este Asociado en la Implementación no fue seleccionado para efectuar la micro evaluación teniendo en cuenta que el Proyecto representa un monto financiero inferior al 10% del ciclo del Programa.